CENTRO DE ESTUDOS DR. CERVANTES CAPOROSSI
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL SANTA ROSA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL DO HGU
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL SANTA HELENA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE · CUIABÁ-MT

35ª SEGUNDONA · 16 DE NOVEMBRO DE 2026 · CIRURGIA ENDÓCRINA

Hiperparatireoidismo Primário

Localização pré-operatória, cirurgia minimamente invasiva e manejo intraoperatório do PTH

APRESENTAÇÃO

Melissa Ramos Santos Paes

Residente · PRM Cirurgia Geral

ORIENTAÇÃO

Dra. Bianca Faria Oliveira

Orientadora

ARTIGO-BASE

Wilhelm SM et al. The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for Definitive Management of Primary Hyperparathyroidism. JAMA Surg. 2016;151(10):959-68 [1]

PERGUNTAS-BÚSSOLA

Duas perguntas orientam a aula

1

O dosamento intraoperatório do PTH (critério de Miami) é 100% confiável para confirmar a ressecção adequada do adenoma, ou há situações de falso-negativo?

Seção 6 · resposta na seção 8

2

A paratireoidectomia focada guiada por ultrassom intraoperatório tem desfechos equivalentes à exploração bilateral em pacientes com exames de imagem positivos?

Seção 5 · resposta na seção 8

Mensagem O diagnóstico é bioquímico; a imagem escolhe a via; o PTH intraoperatório confirma — e nenhuma das três etapas é infalível.

Mulher de 47 anos, assintomática, com cálcio alto num exame de rotina

CÁLCIO SÉRICO

mg/dL · limite superior 10,2

10,9

PTH

pg/mL · não suprimido

180

CCCR

razão de depuração Ca/Cr

0,015

- Mulher de 47 anos, assintomática; exame de rotina
- 25-OH-D 34 ng/mL; TFG 92 mL/min; menor T-score −1,8
- Calciúria 180 mg/24 h; US renal sem litíase
- Sem história familiar, NEM ou lítio

MENSAGEM

Ela opera? E, se operar, como saber na sala que acabou?

Caso didático construído com os dados das questões da forja da aula; não é paciente real

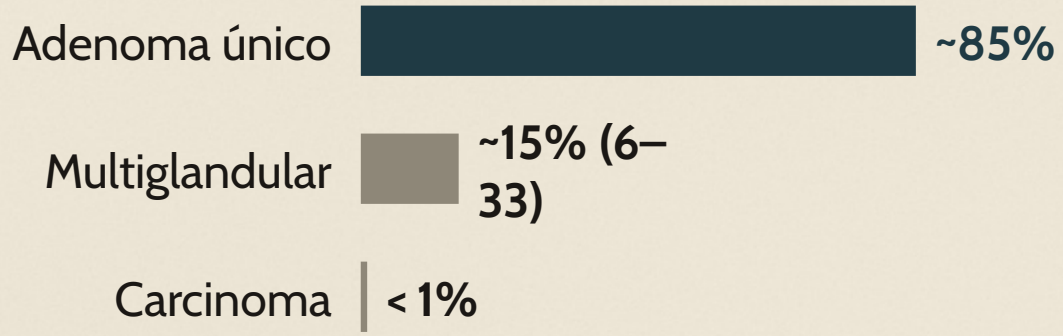
Oito seções, do laboratório à sala

1 Introdução e fisiopatologia
2 Diagnóstico e indicações
3 Anatomia cirúrgica
4 Localização pré-operatória
5 Focada × exploração bilateral
6 PTH intraoperatório
7 Situações especiais
8 Respostas e forja

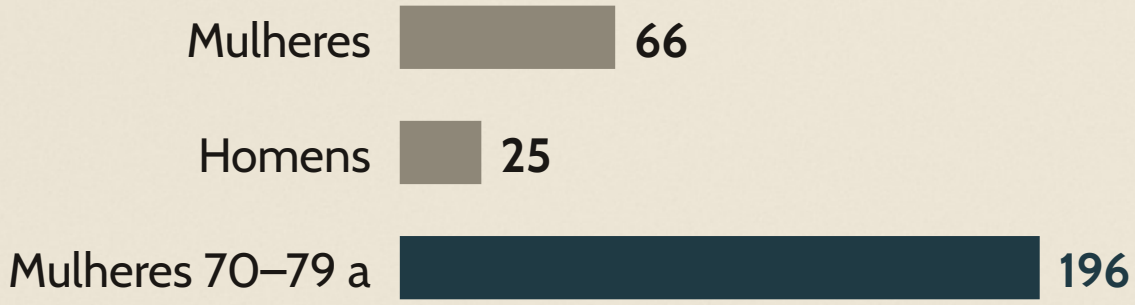
Mensagem Do diagnóstico à sala: quem operar, onde procurar, por onde entrar e como saber que acabou.

HPTP é doença de mulher mais velha, causada quase sempre por adenoma único

Causa do HPTP esporádico (%) [1, 2]



Incidência por 100.000 pessoas-ano, coorte Kaiser [6]

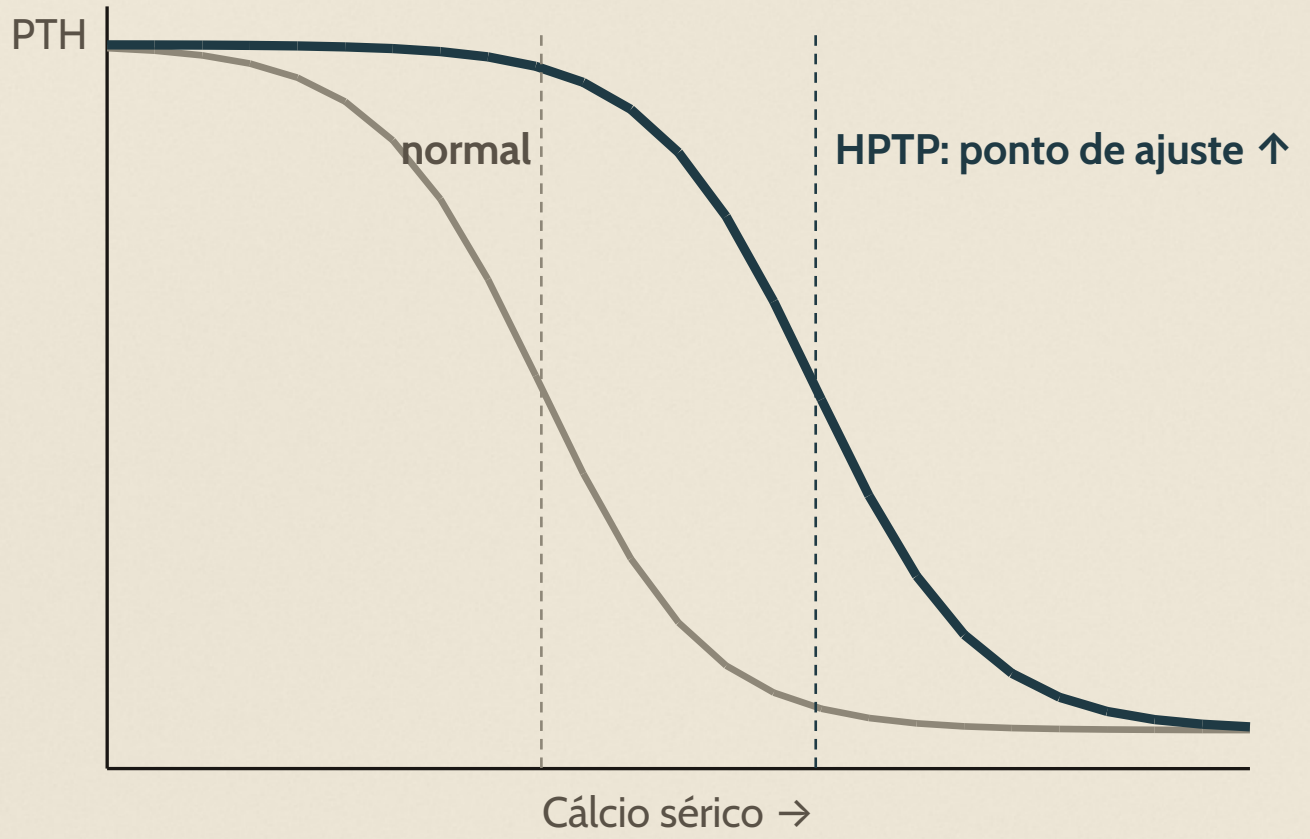


- Cálcio alto com PTH alto ou inapropriadamente normal, em 2 dosagens [2]
- Síndromes hereditárias em 3–5% (AAES) [1]; base genética em ~10% [4]
- Lítio crônico: HPTP em até 15% [1]
- Carcinoma raro, mas muda a operação [1]

> **MENSAGEM**
>
> Quase sempre é uma glândula só — e é isso que permite a cirurgia focada.

Ref.: [1, 2, 4, 6]

A glândula doente desloca o ponto de ajuste e não desliga o PTH



esquema didático

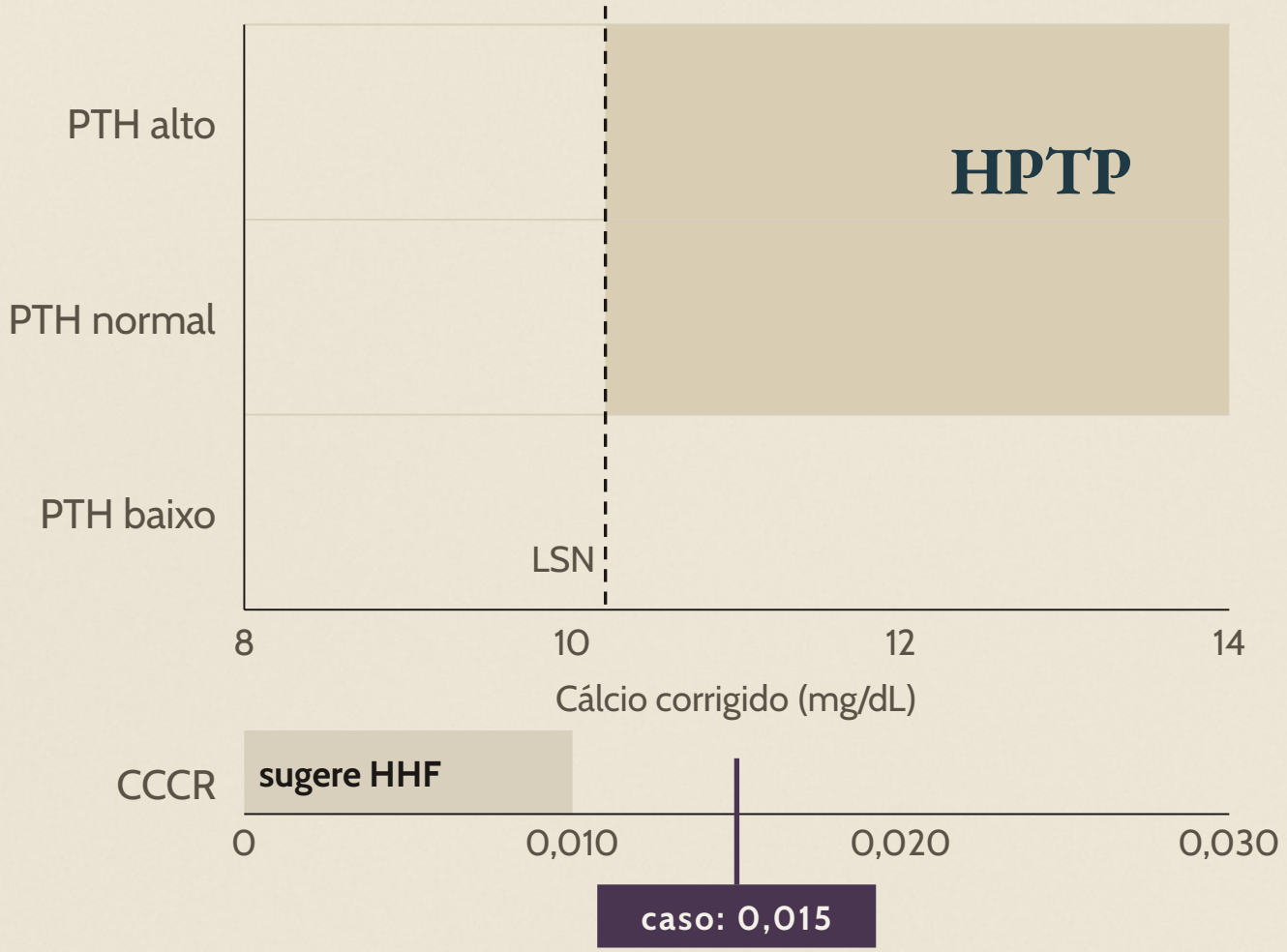
- Menos receptor sensor de cálcio (CaSR) na glândula [4]
- Ponto de ajuste sobe: PTH alto apesar da hipercalcemia [4]
- Osso: reabsorção ↑; intestino: absorção de cálcio ↑ [4]
- Rim: carga filtrada ↑ e litíase [4]

MENSAGEM

Osso e rim são os órgãos-alvo — por isso entram nos critérios cirúrgicos.

Ref.: [4]

O diagnóstico é bioquímico; antes de operar, exclua HHF e corrija a vitamina D



- Duas dosagens com ≥ 2 semanas de intervalo [2]
- Imagem não diagnostica: só localiza [2]

- CCCR < 0,010 sugere HHF: história familiar e CASR [1, 2, 5]
- Corte imperfeito: capta ~65% das HHF tipo 1 [5]
- Vitamina D: meta 30 ng/mL; repor é seguro com Ca < 12 [5]

MENSAGEM

HHF não se opera: causa clássica de "falha" cirúrgica [5].

Ref.: [1, 2, 5]

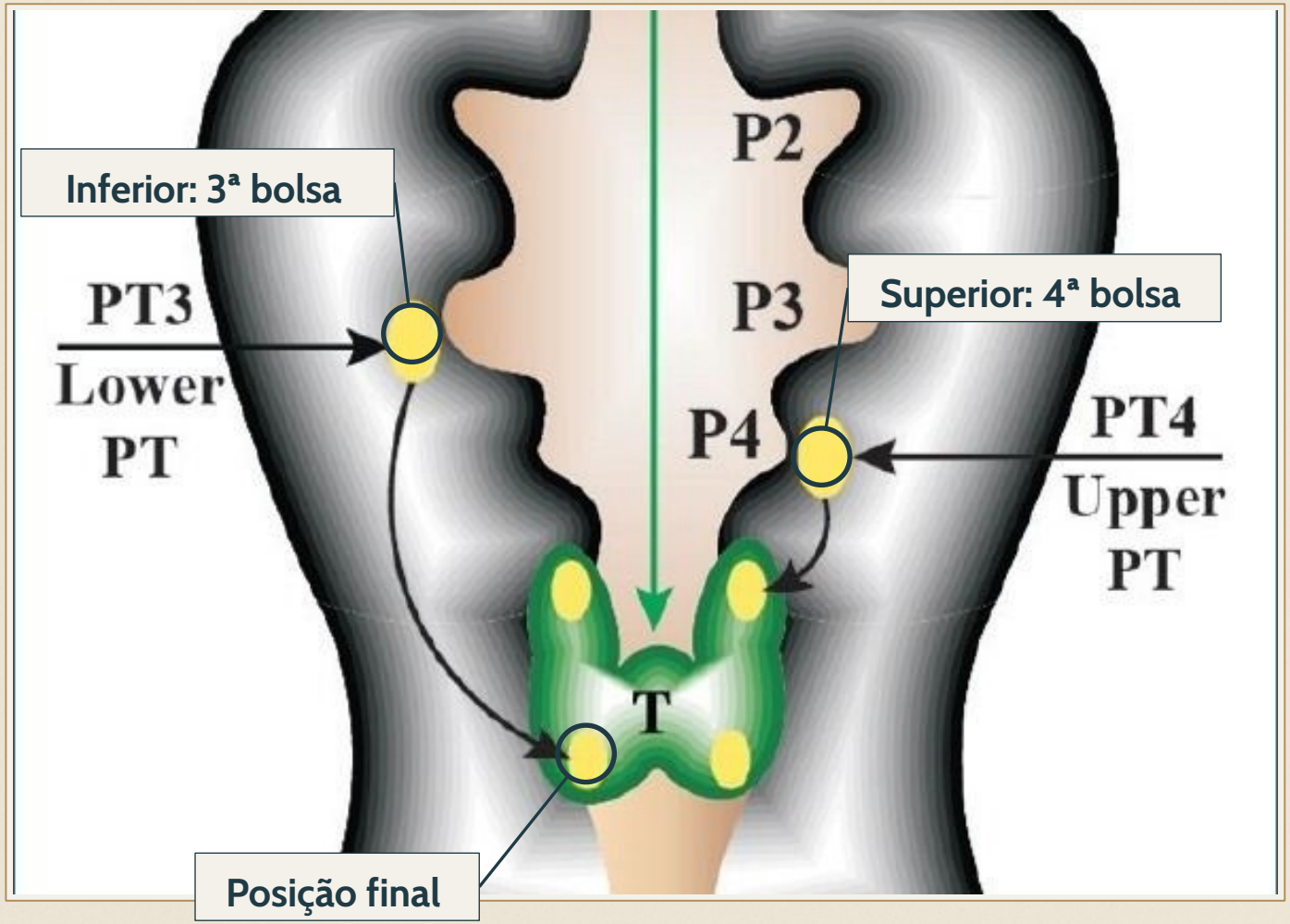
No assintomático, basta um critério — e as diretrizes divergem em três pontos

Critério	AAES 2016 [1]	Workshop 2022 [2]	Como aparece na prova
Cálcio > 1 mg/dL acima do LSN; T-score ≤ −2,5 ou fratura; TFG < 60; litíase	Opera	Opera	Concordam: qualquer um basta
Idade	**≤ 50 anos**	**< 50 anos**	**Exatamente 50: só a AAES opera**
Calciúria de 24 h	**> 400 mg com risco litogênico**	**> 250 mg (mulher) / > 300 mg (homem)**	**Mulher com 320 mg: só o Workshop**
Queixa neurocognitiva	**Indica (Rec 3-8)**	**Não indica (Rec 5.3)**	**Citar as duas posições**
Sem critério	Considerar a maioria	Recomenda cirurgia se não houver contraindicação	Tendência de convergência

Mensagem Linhas em azul são as divergências; todo sintomático é cirúrgico [1, 2].

Ref.: [1, 2]

A inferior nasce acima da superior, mas termina abaixo dela



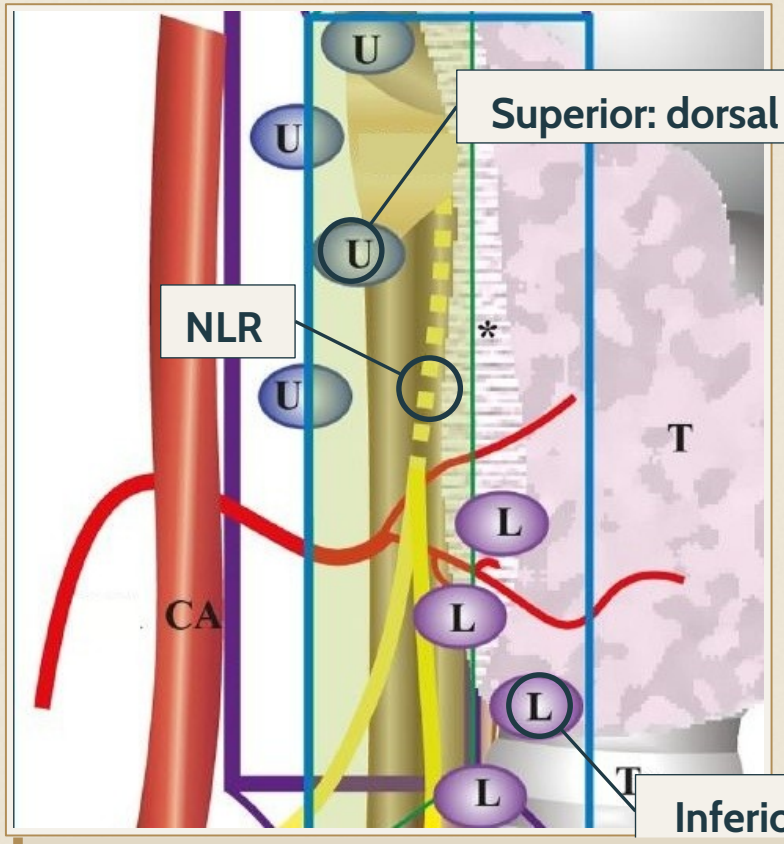
- Inferior: 3ª bolsa, desce com o timo [9, 54]
- Superior: 4ª bolsa, migra pouco, presa ao lobo [9, 54]
- 4 glândulas em 84%; supranumerárias em 13% [7]
- Simetria entre os lados em ~80% [7, 9]

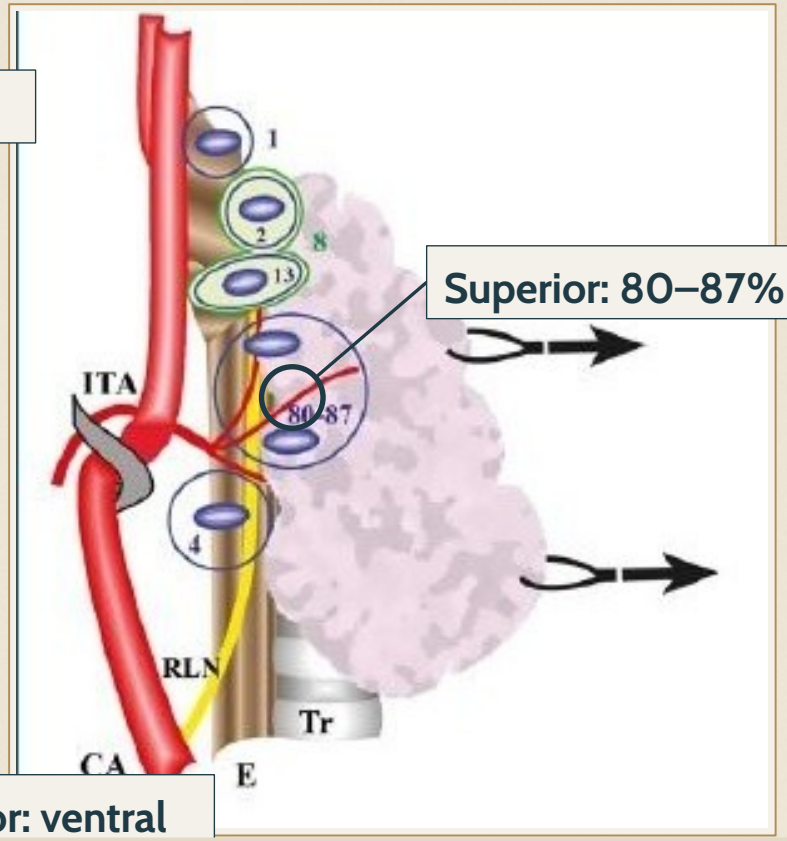
MENSAGEM

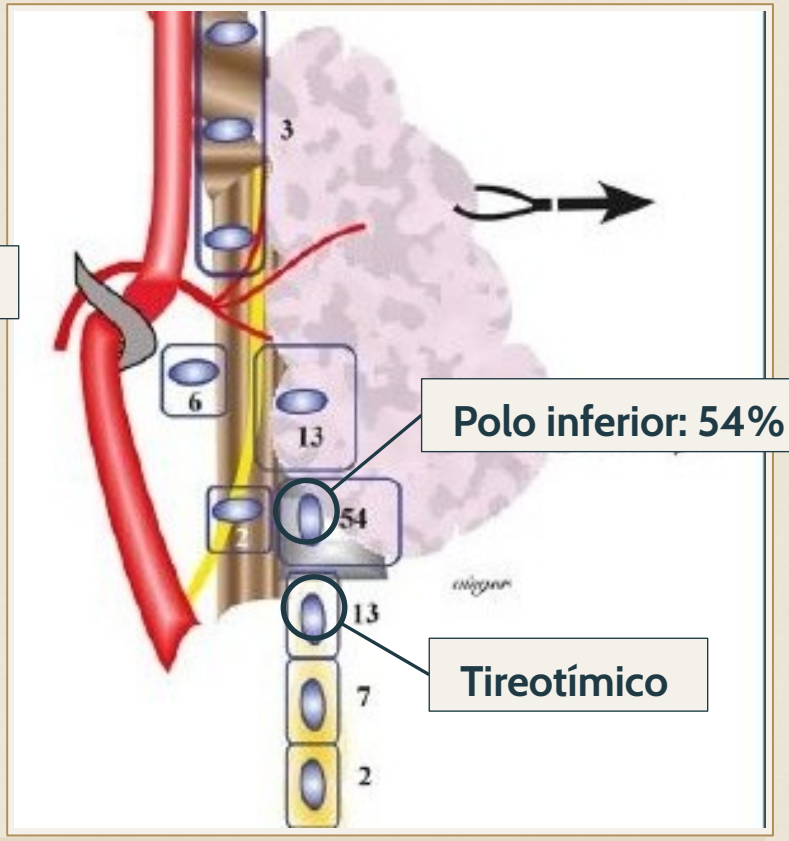
Trajeto longo da inferior = posição variável e mais ectopia.

Fonte: Uludağ et al., 2019 (F1) · Ref.: [7, 9, 54]

Em regra, o plano do nervo recorrente separa as superiores, dorsais, das inferiores, ventrais



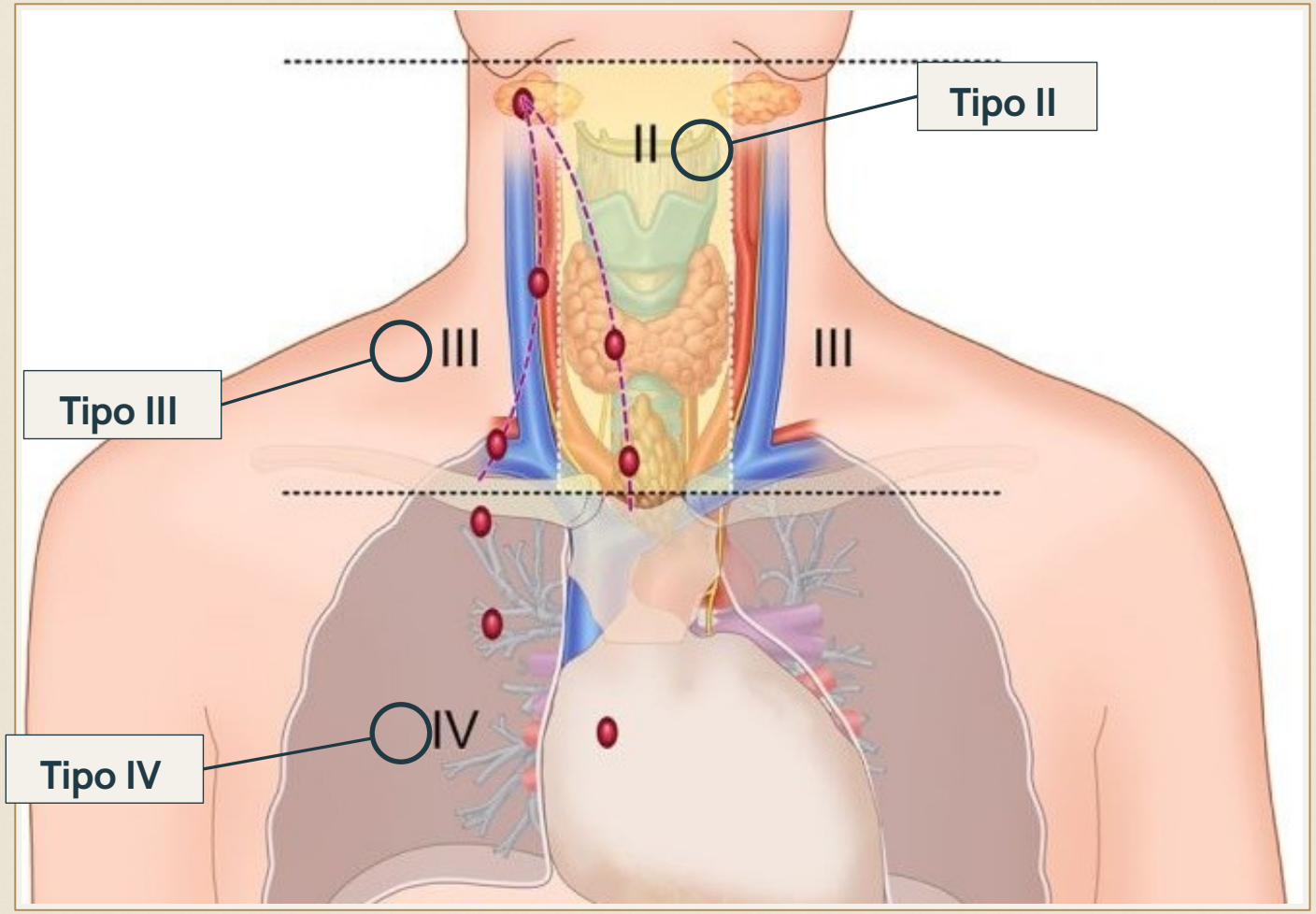




Mensagem Superior: dorsal ao NLR, ~1 cm acima do cruzamento com a ATI; inferior: ventral, a ~1 cm do polo inferior [9].

Fonte: Uludağ et al., 2019 (F2, F3) · Ref.: [2, 9]

O adenoma ectópico segue o trajeto embriológico da sua glândula



- Ectopia em 16% de 231 pacientes [8]
- Inferior: intratímica 30%, mediastino anterior 22% [8]
- Superior: sulco traqueoesofágico 43%, retroesofágica 22% [8]
- Cervicais 11,6% × mediastinais 4,3% [9]
- Não achou: siga o trajeto, nunca às cegas [9]

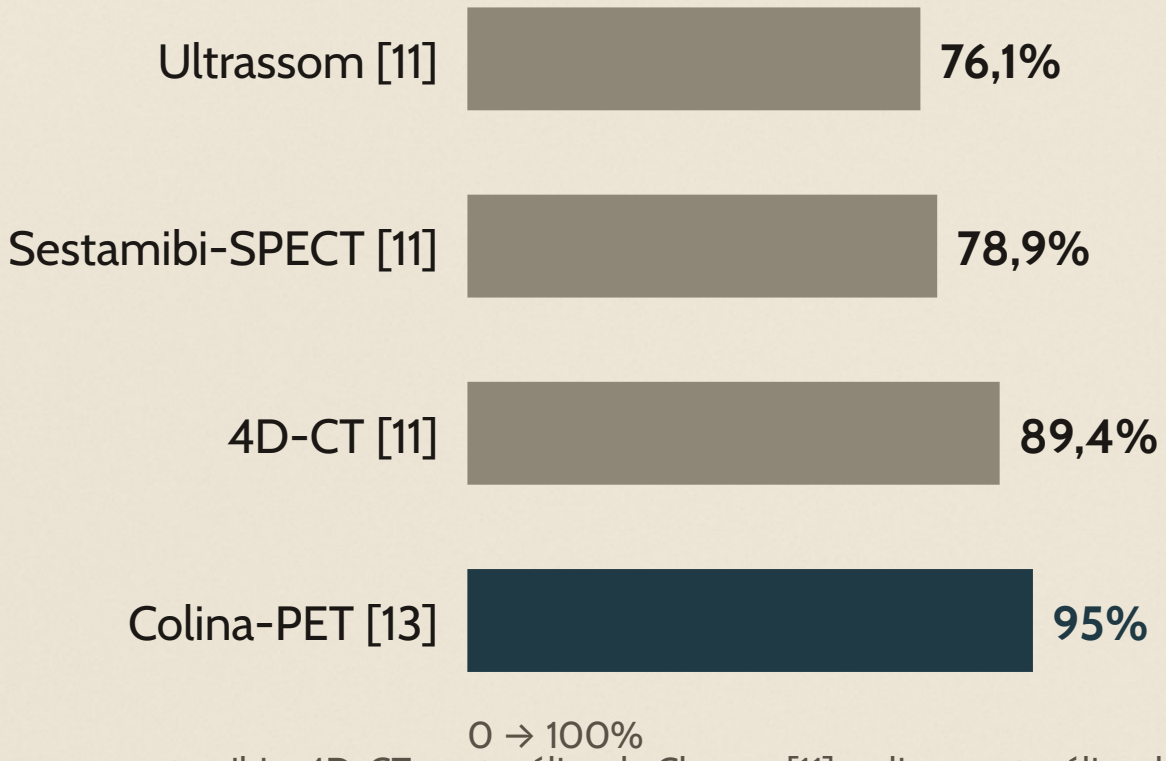
MENSAGEM

Inferior foge para a frente (timo); superior foge para trás (esôfago).

Fonte: Zhu et al., 2026 (F5) · Ref.: [8, 9]

A imagem localiza, não diagnostica — e nenhum exame isolado acha todos os adenomas

Sensibilidade em metanálises



Ultrassom, sestamibi e 4D-CT: metanálise de Cheung [11]; colina: metanálise de Treglia [13].

- Imagem negativa não tira a indicação [1]
- Dois exames concordantes: VPP > 97% [3]
- Sestamibi negativo: uniglandular cai de 87% para 63% [15]
- A imagem escolhe a via: focada ou bilateral [1]

MENSAGEM

Diagnóstico no laboratório; a imagem só decide por onde entrar.

Ref.: [1, 3, 11, 13, 15]

A fonte: Cheung 2012 — sensibilidade de 76% no ultrassom, 79% no sestamibi e 89% no 4D-CT

Home › Annals of Surgical Oncology › Article

A Meta-analysis of Preoperative Localization Techniques for Patients with Primary Hyperparathyroidism

Endocrine Tumors | Published: 28 June 2011

Volume 19, pages 577–583 (2012) Cite this article

Save article

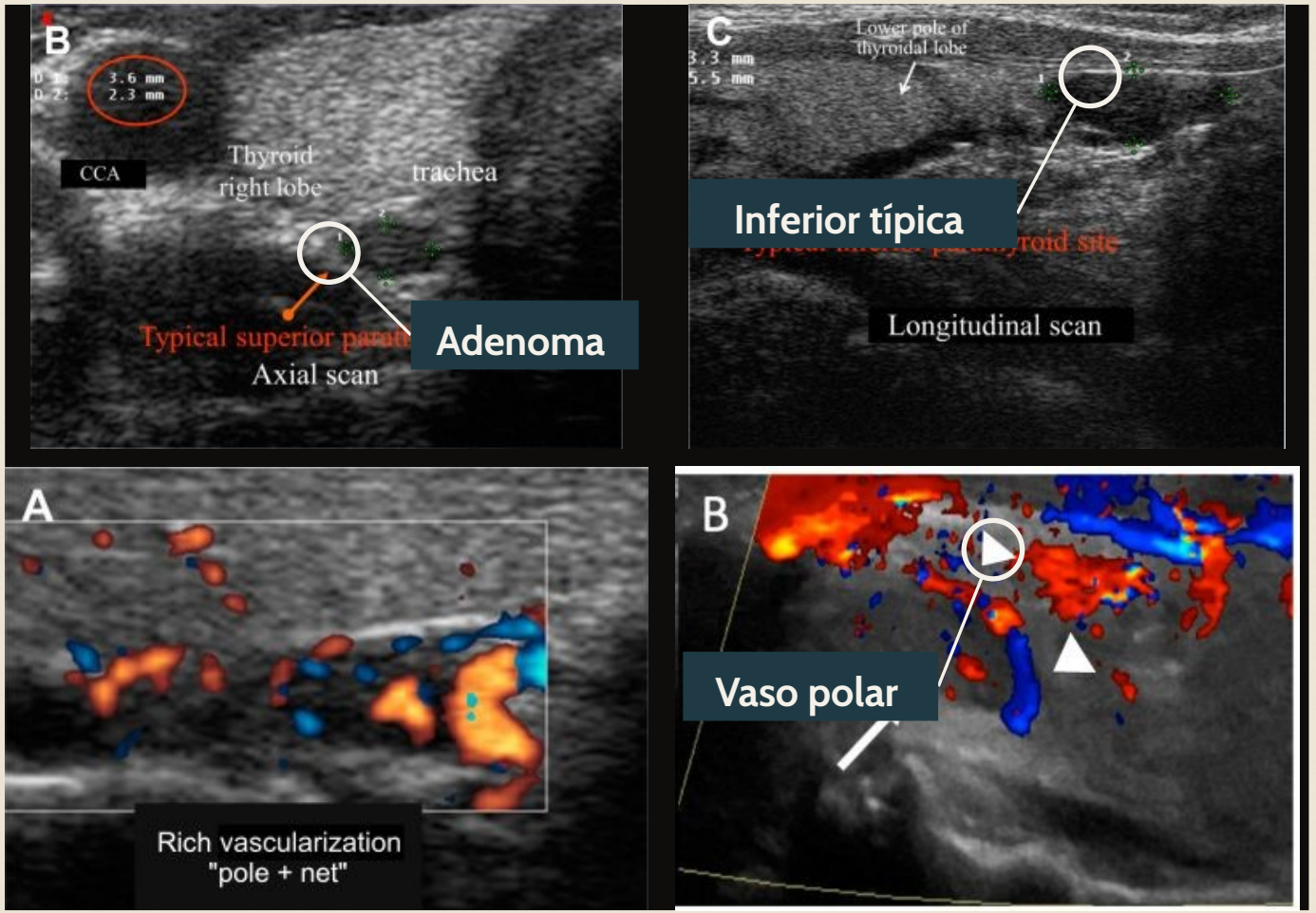
Kevin Cheung MSc, MD, Tracy S. Wang MD, MPH, Forough Farrokhyar MPhil, PhD, Sanziana A. Roman MD & Julie A. Sosa MD, MA

Ultrasound had pooled sensitivity and positive predictive value (PPV) of 76.1% (95% CI 70.4–81.4%) and 93.2% (90.7–95.3%), respectively. Sestamibi-SPECT had pooled sensitivity and PPV of 78.9% (64–90.6%) and 90.7% (83.5–96.0%), respectively. Only two 4D-CT studies investigated patients undergoing initial parathyroidectomy. Results suggested sensitivity and PPV of 89.4% and 93.5%, respectively.

TRADUÇÃO Sensibilidade: ultrassom 76,1%, sestamibi-SPECT 78,9%, 4D-CT 89,4%.

Fonte: Cheung K et al. Ann Surg Oncol. 2012;19(2):577-83 [11] · print do resumo na página do editor (Springer), marca-texto acrescentado

O ultrassom procura um nódulo hipoecoico atrás da tireoide, com vaso polar



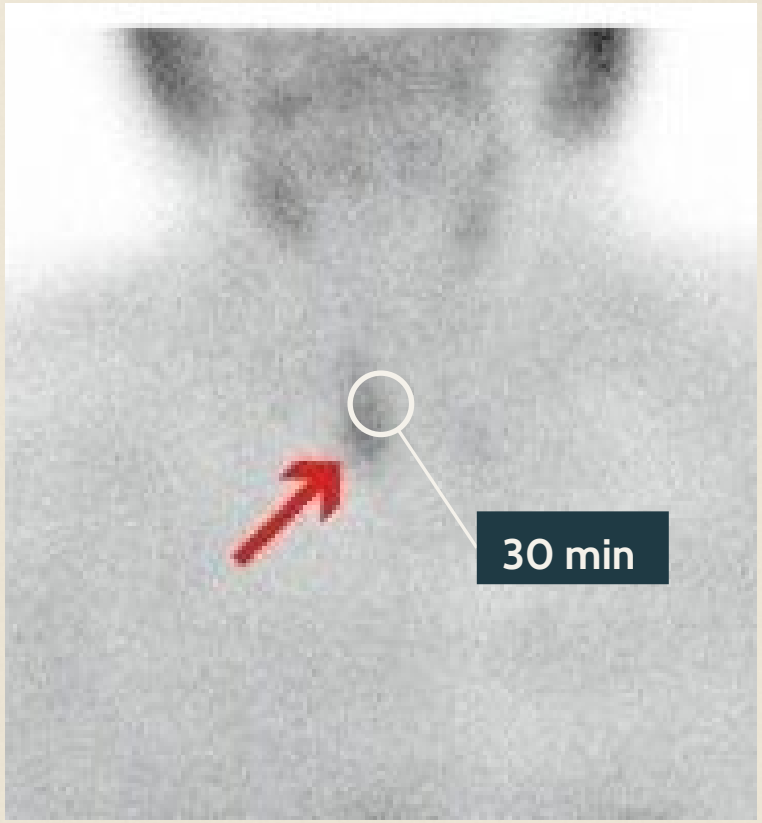
- Sensibilidade 76,1%; VPP 93,2% [11]
- Feito pelo cirurgião: ~77% de acerto [17, 58]
- Doppler: vaso polar + rede periférica ("pole + net")
- Também avalia a tireoide; PAAF da paratireoide não [1]

MENSAGEM

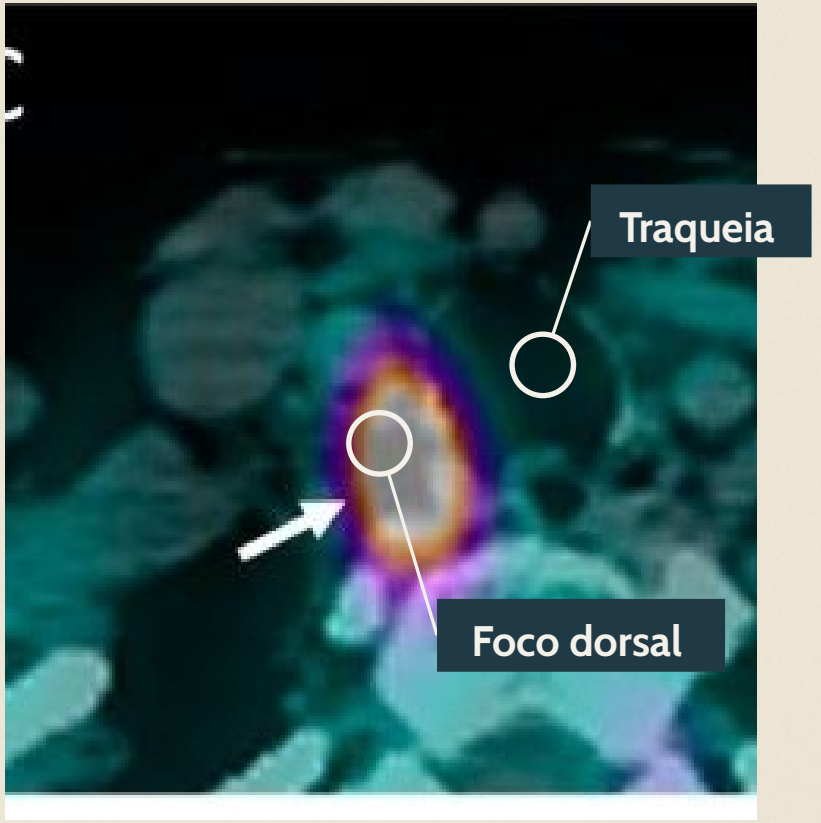
Primeiro exame, de preferência feito por quem vai operar.

Fonte: Berti et al., 2024 (F11, F12); Tay et al., 2021 (F13) · Ref.: [1, 11, 17, 58]

No sestamibi tardio a tireoide lava, e a fusão com a TC dá endereço ao foco



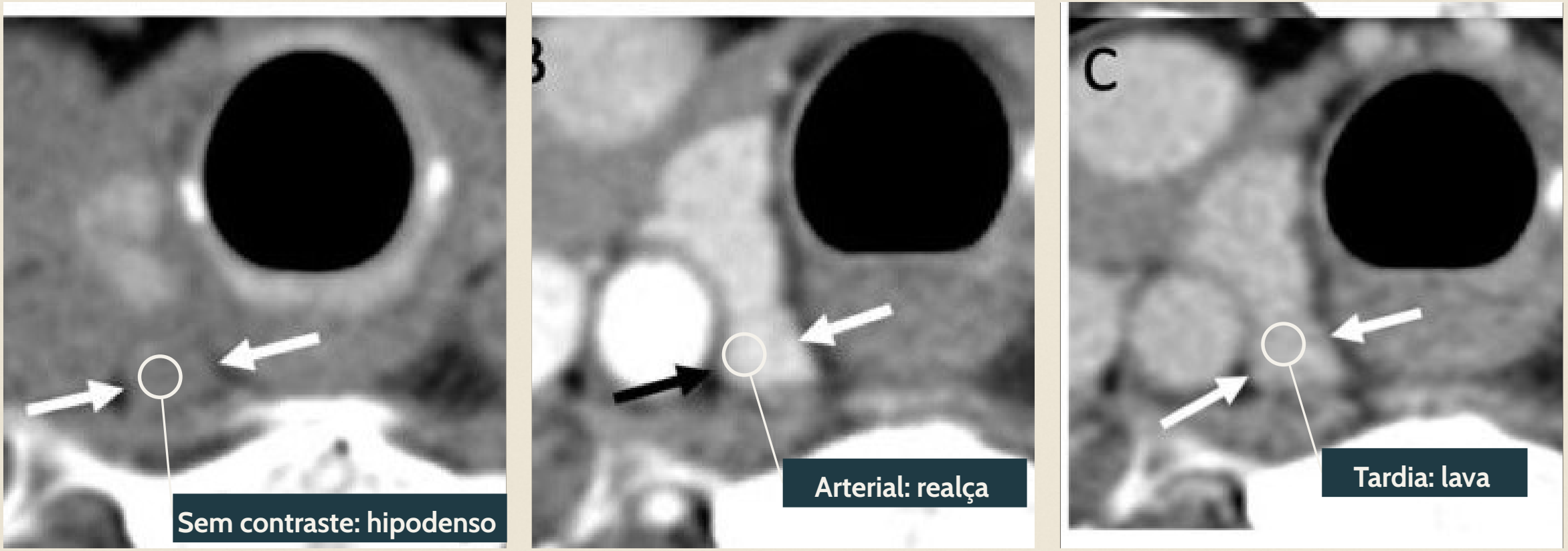




Mensagem Sestamibi-SPECT: sensibilidade 78,9% [11]; SPECT/CT supera o ultrassom (84% × 72%), sobretudo nas ectópicas [57].

Fonte: Denmeade et al., 2013 (F14); Tay et al., 2021 (F15) · Ref.: [11, 54, 57]

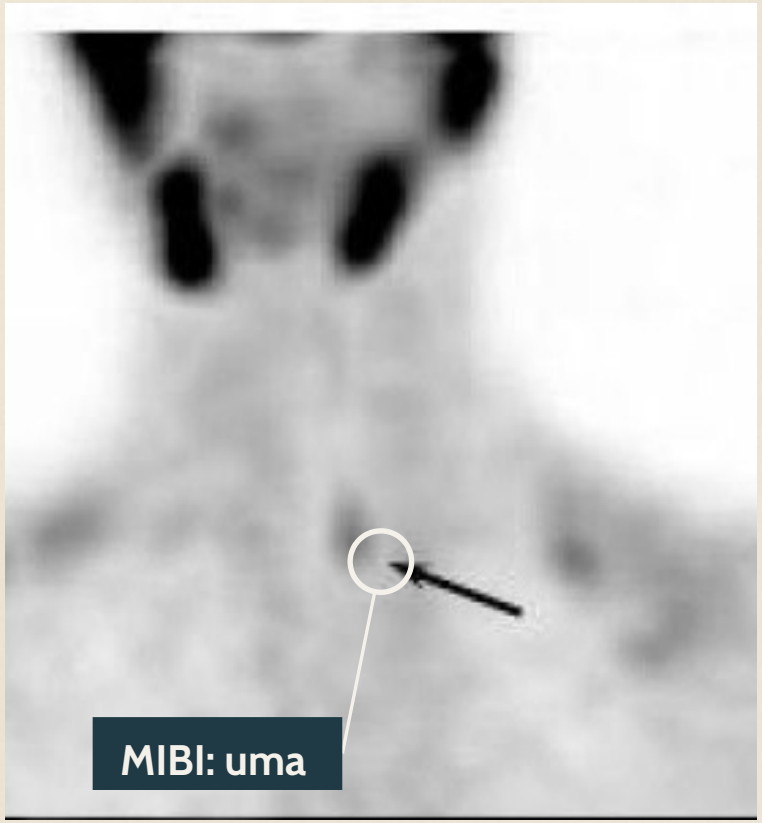
No 4D-CT, o adenoma é hipodenso, realça na fase arterial e lava na tardia

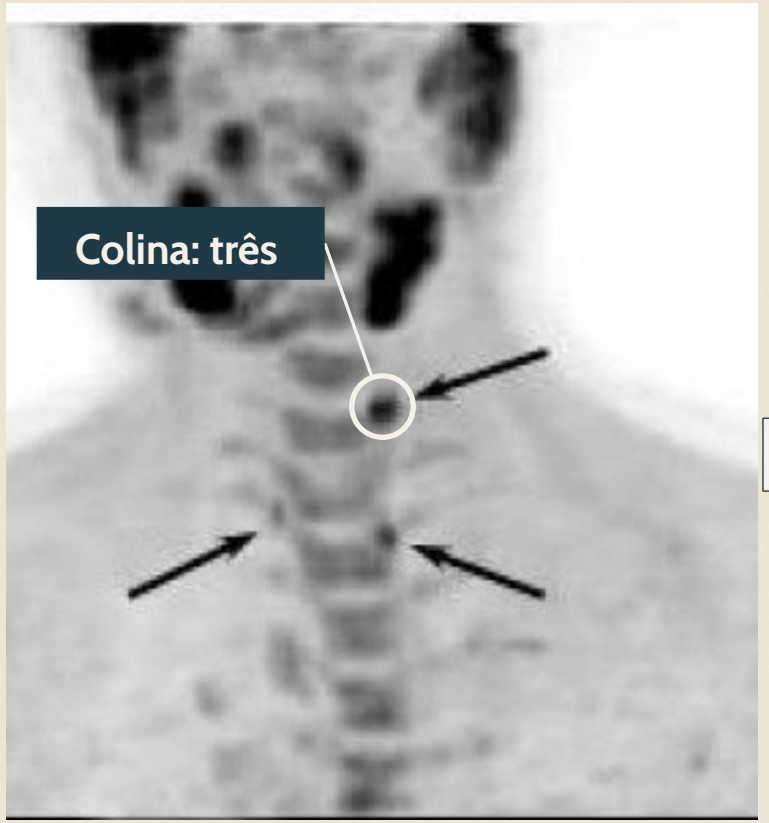


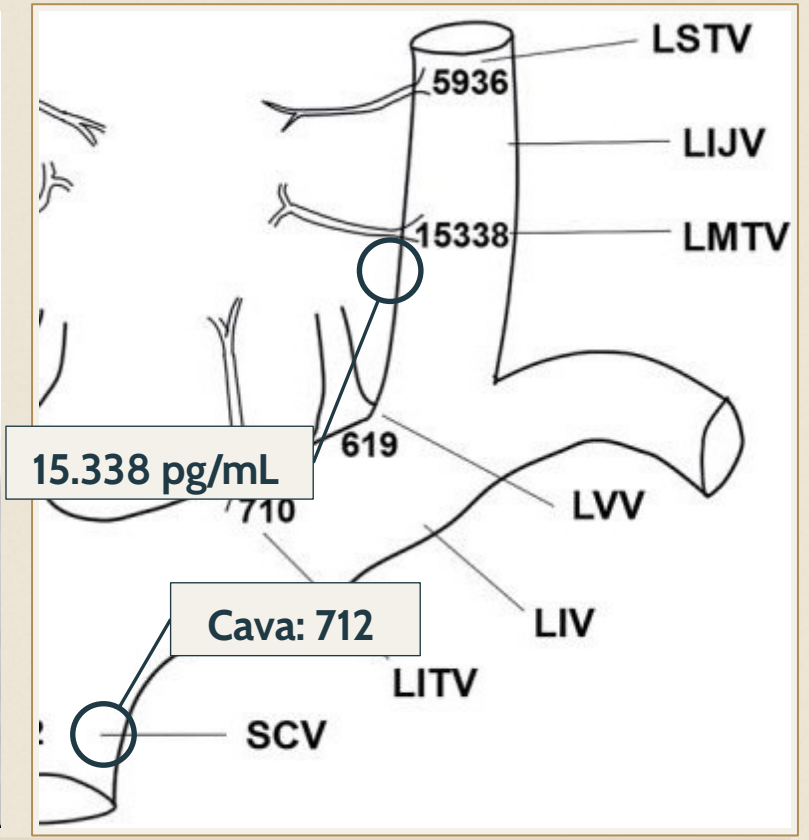
Mensagem Sensibilidade 89,4% [11], mas dose na tireoide ~57 vezes a do sestamibi-SPECT: cautela na mulher jovem [14].

Fonte: Tay et al., 2021 (F17) · Ref.: [11, 12, 14]

Colina-PET e amostragem venosa ajudam nos casos difíceis



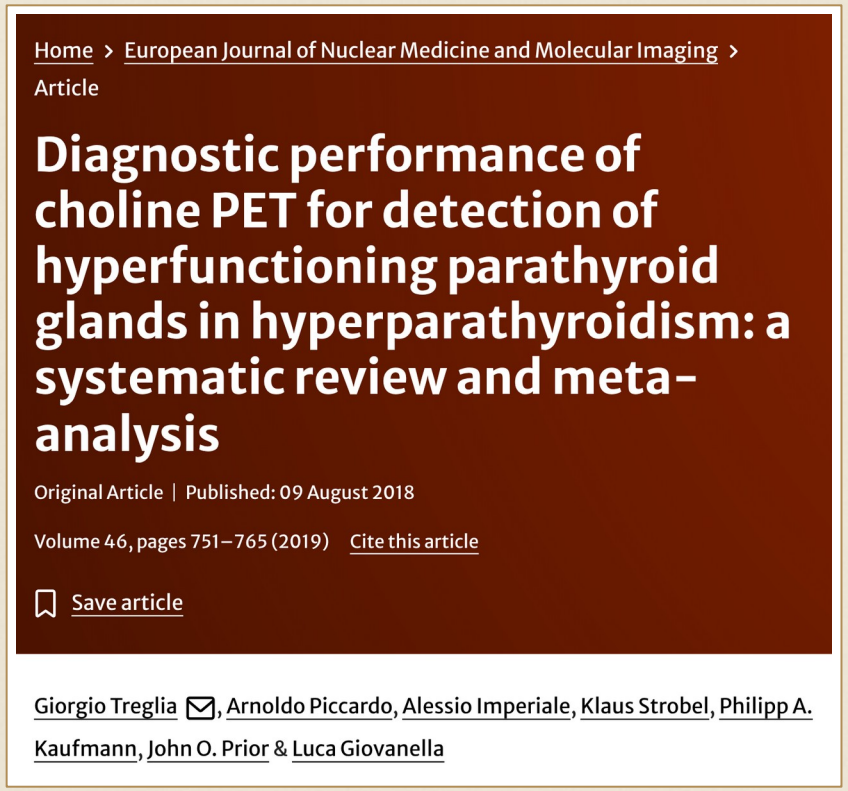




Mensagem Colina: sensibilidade 95% por paciente [13]; amostragem venosa fica para reoperação ou localização difícil (Rec 4-6) [1].

Fonte: Berti et al., 2024 (F20); Yang et al., 2023 (F23) · Ref.: [1, 5, 13]

A fonte: Treglia 2019 — colina-PET com sensibilidade de 95% por paciente



Home › European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging › Article

Diagnostic performance of choline PET for detection of hyperfunctioning parathyroid glands in hyperparathyroidism: a systematic review and meta-analysis

Original Article | Published: 09 August 2018

Volume 46, pages 751–765 (2019) Cite this article

Save article

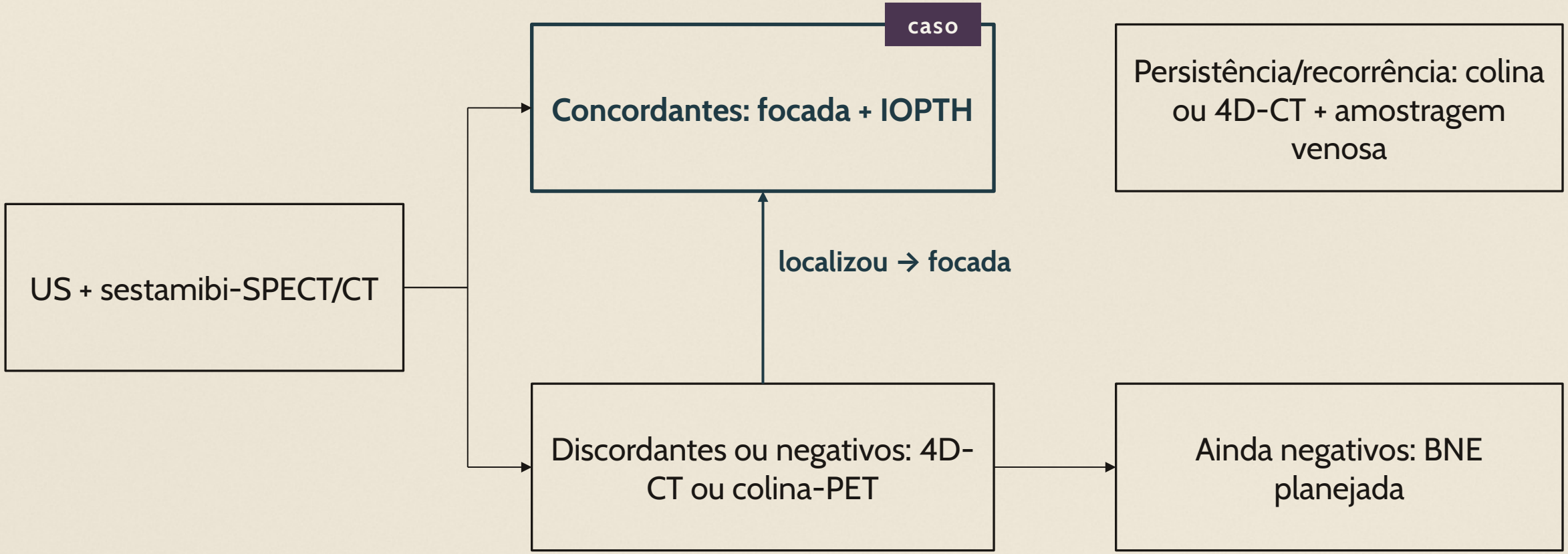
Giorgio Treglia, Arnoldo Piccardo, Alessio Imperiale, Klaus Strobel, Philipp A. Kaufmann, John O. Prior & Luca Giovanella

sensitivity 95% (95% CI: 92–97%), PPV 97% (95% CI: 95–98%) and DR 91% (95% CI: 87–94%).

TRADUÇÃO Por paciente: sensibilidade 95%, VPP 97%, taxa de detecção 91%.

Fonte: Treglia G et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019;46(3):751-65 [13] · print do resumo na página do editor (Springer), marca-texto acrescentado

A concordância entre os exames de imagem decide a via de acesso



Mensagem Imagem negativa não desmarca cirurgia: muda o exame seguinte ou a via (AAES Rec 4-2) [1].

Ref.: [1, 2, 3, 5, 42]

A fonte: AAES 2016 — imagem não localizadora não tira a indicação cirúrgica

1. JAMA Surg. 2016 Oct 1;151(10):959-968. doi: 10.1001/jamasurg.2016.2310.

The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for Definitive Management of Primary Hyperparathyroidism.

Wilhelm SM(1), Wang TS(2), Ruan DT(3), Lee JA(4), Asa SL(5), Duh QY(6), Doherty GM(7), Herrera MF(8), Pasieka JL(9), Perrier ND(10), Silverberg SJ(11), Solórzano CC(12), Sturgeon C(13), Tublin ME(14), Udelsman R(15), Carty SE(16).

Patients with nonlocalizing imaging remain surgical candidates. [...] For minimally invasive parathyroidectomy, intraoperative parathyroid hormone monitoring via a reliable protocol is recommended.

TRADUÇÃO Imagem não localizadora mantém a indicação; na MIP, recomenda-se IOPTH.

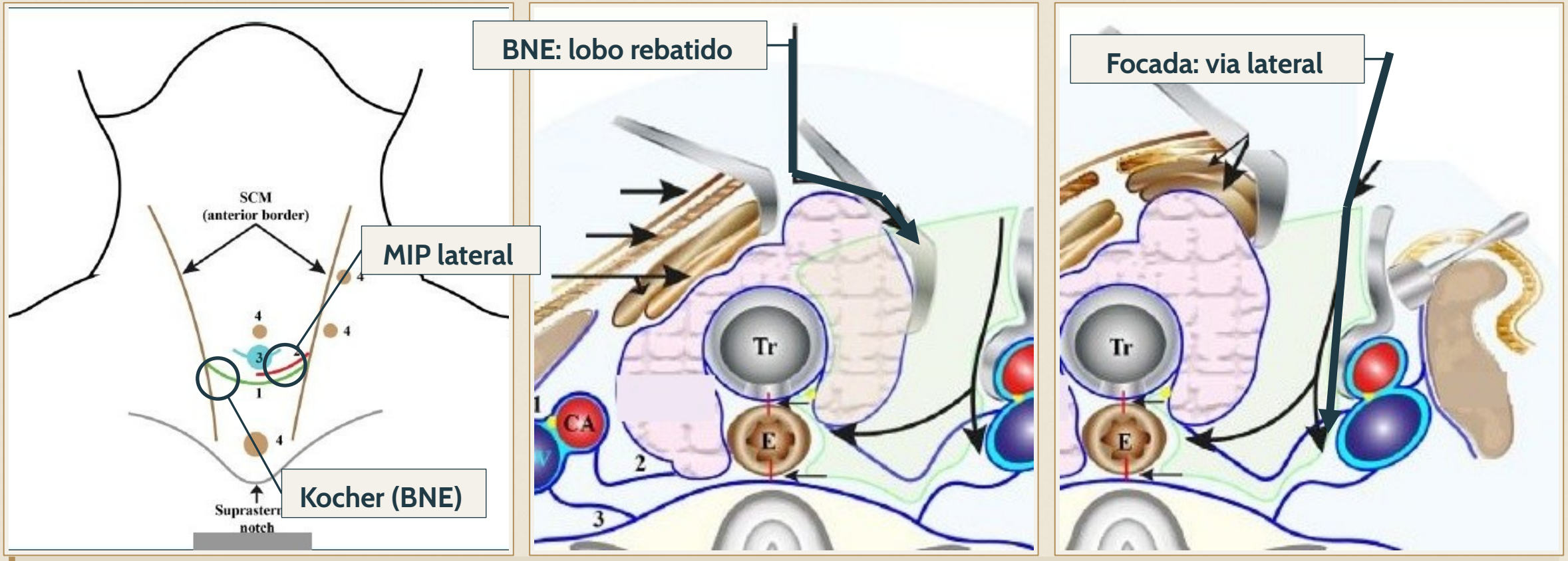
Fonte: Wilhelm SM et al. JAMA Surg. 2016;151(10):959-68 [1] · print do resumo no PubMed (E-utilities), marca-texto acrescentado

Da imagem para a sala: começa a parte cirúrgica

1 Introdução e fisiopatologia
2 Diagnóstico e indicações
3 Anatomia cirúrgica
4 Localização pré-operatória
5 Focada × exploração bilateral
6 PTH intraoperatório
7 Situações especiais
8 Respostas e forja

Mensagem Segunda metade: a técnica cirúrgica, o PTH na sala, as situações especiais, as respostas e a forja.

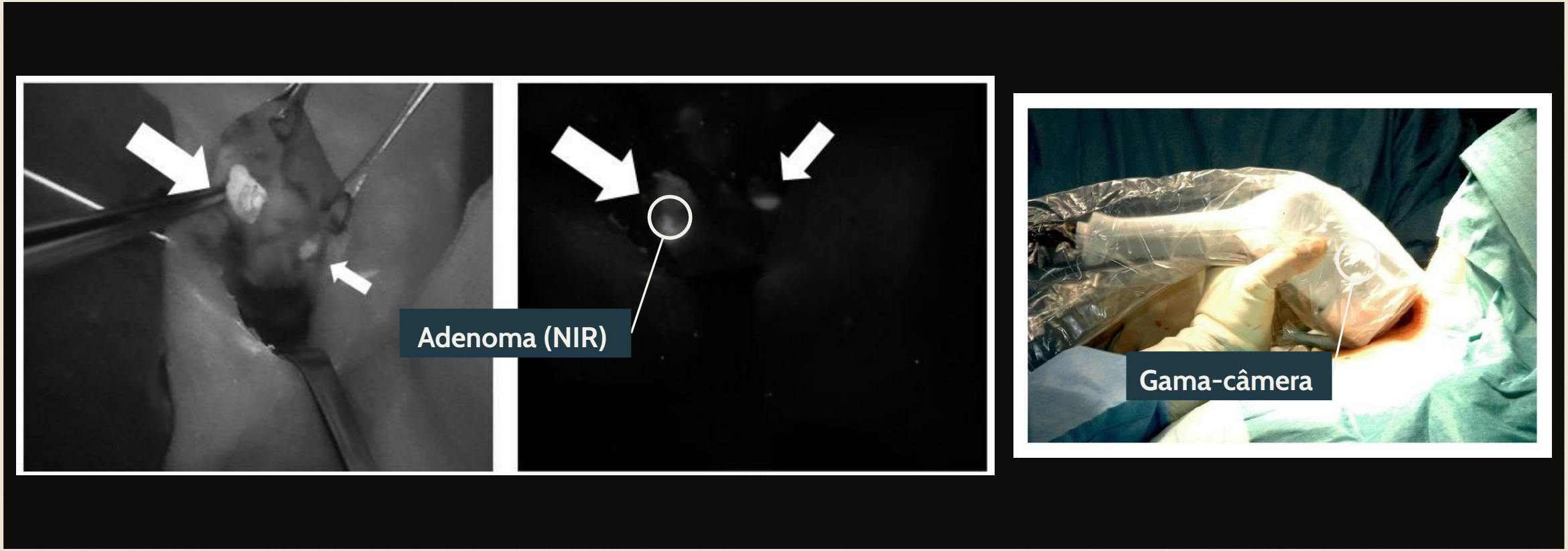
A focada lateral chega ao adenoma sem rebater a tireoide



Mensagem Focada lateral: 2–3 cm sobre a borda do ECM, sem mobilizar a tireoide; sucesso de até 98% [9].

Fonte: Uludağ et al., 2019 (F24, F25, F26) · Ref.: [1, 9, 18]

Autofluorescência e gama-câmera ajudam a identificar e confirmar a glândula



Mensagem Adjuntos ajudam, mas a confirmação continua sendo PTH ex vivo, congelação ou IOPTH (AAES Rec 6-1, 7-2) [1].

Fonte: Demarchi et al., 2020 (F27); Casella et al., 2015 (F30) · Ref.: [1, 9]

Com imagem concordante, a focada cura como a bilateral e complica menos

Estudo	Desenho · n	Cura (focada × bilateral)	Complicações
Bergenfelz 2002 [18]	ECR · 91	97%, sem diferença	Menos hipocalcemia grave precoce na unilateral
Slepavicius 2008 [20]	ECR cego · 48	100% nos dois braços	Focada: menos dor; custo maior
Cochrane 2020 [27]	**5 ECRs · 266**	**97,1% × 99,2% (RR 0,98)**	**Eventos adversos 16,9% × 33,9% (RR 0,50)**
Jinih 2017 [26]	Metanálise · 12.743	Persistência OR 0,89 (NS)	Complicações OR 0,35
Norlén 2015 [22]	Coorte · 4.569	Persistência 2,7% × 1,7% (p = 0,036)	3,6% × 7,6%
Udelsman 2011 [21]	Coorte · 1.650	99,4% × 97,1%	1,45% × 3,10%

Mensagem Cura equivalente com metade dos eventos adversos; só o Norlén mostrou persistência maior na focada [22, 27].

Ref.: [18, 20, 21, 22, 26, 27]

A fonte: Cochrane 2020 — cura equivalente, metade dos eventos adversos

▸ Cochrane Database Syst Rev. 2020 Oct 21;2020(10):CD010787. doi: 10.1002/14651858.CD010787.pub2

Minimally invasive parathyroidectomy guided by intraoperative parathyroid hormone monitoring (IOPTH) and preoperative imaging versus bilateral neck exploration for primary hyperparathyroidism in adults

Hala Ahmadieh [1], Omar Kreidieh [2], Elie A Akl [3], Ghada El-Hajj Fuleihan [4,✉]

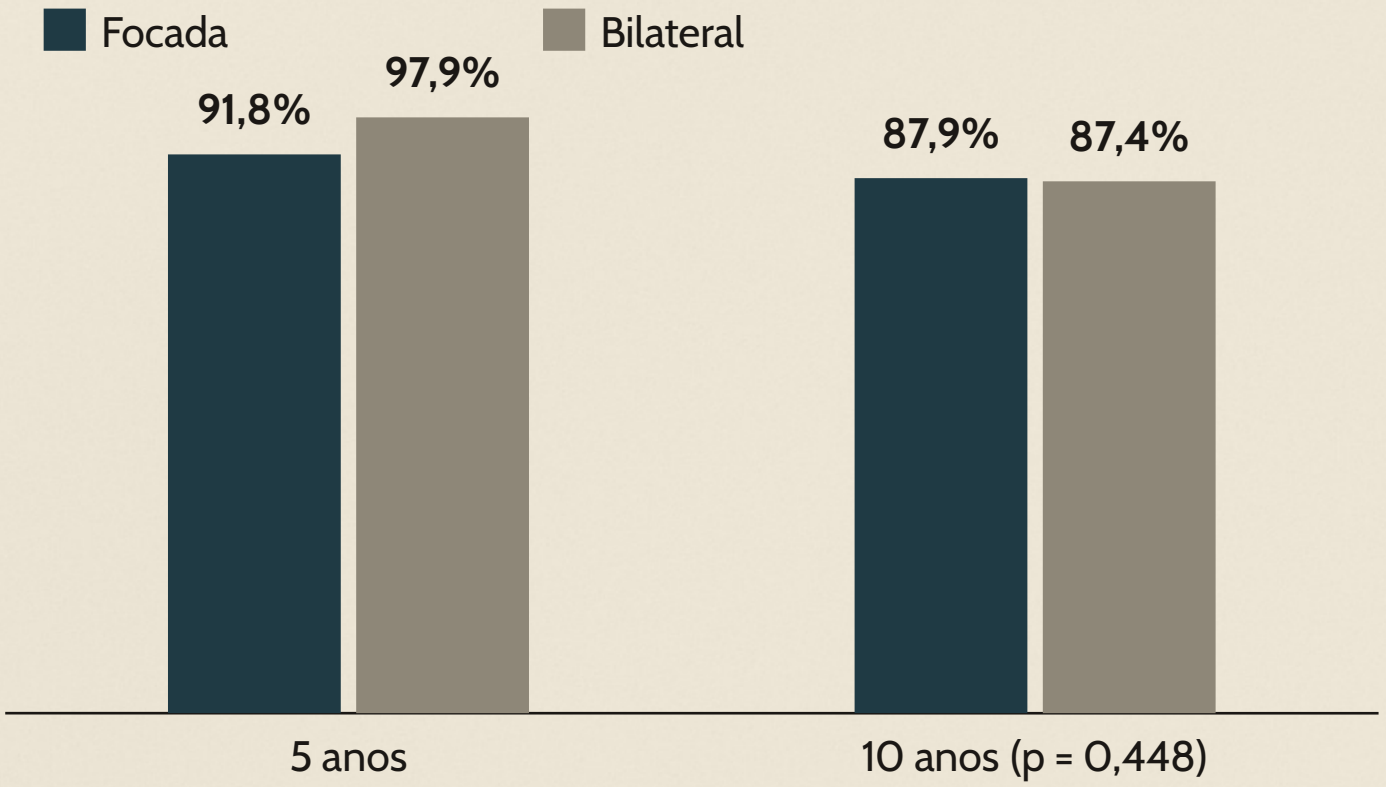
A total of 132/136 (97.1%) participants in the MIP group compared with 129/130 (99.2%) participants in the BNE group were judged as operative success. […] The RR for the total incidence of perioperative adverse events was 0.50, in favour of MIP (95% CI 0.33 to 0.76; P = 0.001; 5 studies, 236 participants; low-certainty evidence). Perioperative adverse events occurred in 23/136 (16.9%) participants in the MIP group compared with 44/130 (33.9%) participants in the BNE group.

TRADUÇÃO Sucesso: 97,1% (MIP) × 99,2% (BNE); eventos adversos: 16,9% × 33,9%.

Fonte: Ahmadieh H et al. Cochrane Database Syst Rev. 2020;10:CD010787 [27] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

A focada exige seleção, e a recorrência só aparece com seguimento longo

Livre de doença, coorte de Lou (n = 196) [25]



- Adenoma único com 2 exames concordantes [1, 3]
- Sem NEM nem HPT familiar; lítio: imagem + IOPTH [1]
- IOPTH disponível e plano de conversão (Rec 7-3) [1]
- Unilateral: recorrência de 4–6% em 10 anos [28]

MENSAGEM

As curvas convergem aos 10 anos: cálcio anual por muito tempo [5, 25].

Ref.: [1, 3, 5, 25, 28]

A fonte: Lou 2017 — a vantagem da bilateral aos 5 anos desaparece aos 10

▸ Surgery. Author manuscript; available in PMC: 2017 Jan 1.

Published in final edited form as: Surgery. 2016 Nov 15;161(1):54–61. doi: 10.1016/j.surg.2016.05.049

How Long Should We Follow Patients After Apparently Curative Parathyroidectomy?

Irene Lou [1], Courtney Balentine [1,2], Samuel Clarkson [1], David F Schneider [1], Rebecca S Sippel [1], Herbert Chen [2]

Five year disease-free survival in patients undergoing unilateral MIP was 91.8% versus 97.9% in the bilateral group. However, the recurrence curves converge at 10 years with a disease-free survival for the MIP group of 87.9% versus 87.4% in the bilateral group.

TRADUÇÃO Livre de doença: 5 anos, 91,8% (MIP) × 97,9%; 10 anos, 87,9% × 87,4%.

Fonte: Lou I et al. Surgery. 2017;161(1):54-61 [25] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

Como o PTH vive minutos, a queda aos 10 min mede função — e o critério muda o veredito

Critério	Referência da queda	Alvo	Acurácia [31]
Miami [30, 32]	**Maior valor entre pré-incisão e pré-excisão**	**Queda ≥ 50% aos 10 min**	**97,3%**
Viena [32, 39]	Basal pós-indução, antes da incisão	Queda ≥ 50% aos 10 min	92,3%
Halle [32]	—	PTH ≤ 35 pg/mL até 15 min	65%
Roma [33]	Maior valor pré-excisional	Queda ≥ 50% e PTH ≤ 65 pg/mL aos 20 min	83,8%

Meia-vida do PTH intacto: 1,7 min [35], 3 min 9 s [34], 5,2 min in vivo [36].

> **Mensagem** Miami é o mais acurado; Viena detecta mais doença multiglandular (91% × 57%) à custa de falsas excisões incompletas [32].

Ref.: [30–36, 39]

A fonte: Barczyński 2009 — Miami é o mais acurado, mas o VPN é de 70%



Home › Langenbeck's Archives of Surgery › Article

Evaluation of Halle, Miami, Rome, and Vienna intraoperative iPTH assay criteria in guiding minimally invasive parathyroidectomy

Endocrine Surgery | Published: 16 June 2009

Volume 394, pages 843–849 (2009) Cite this article

Save article

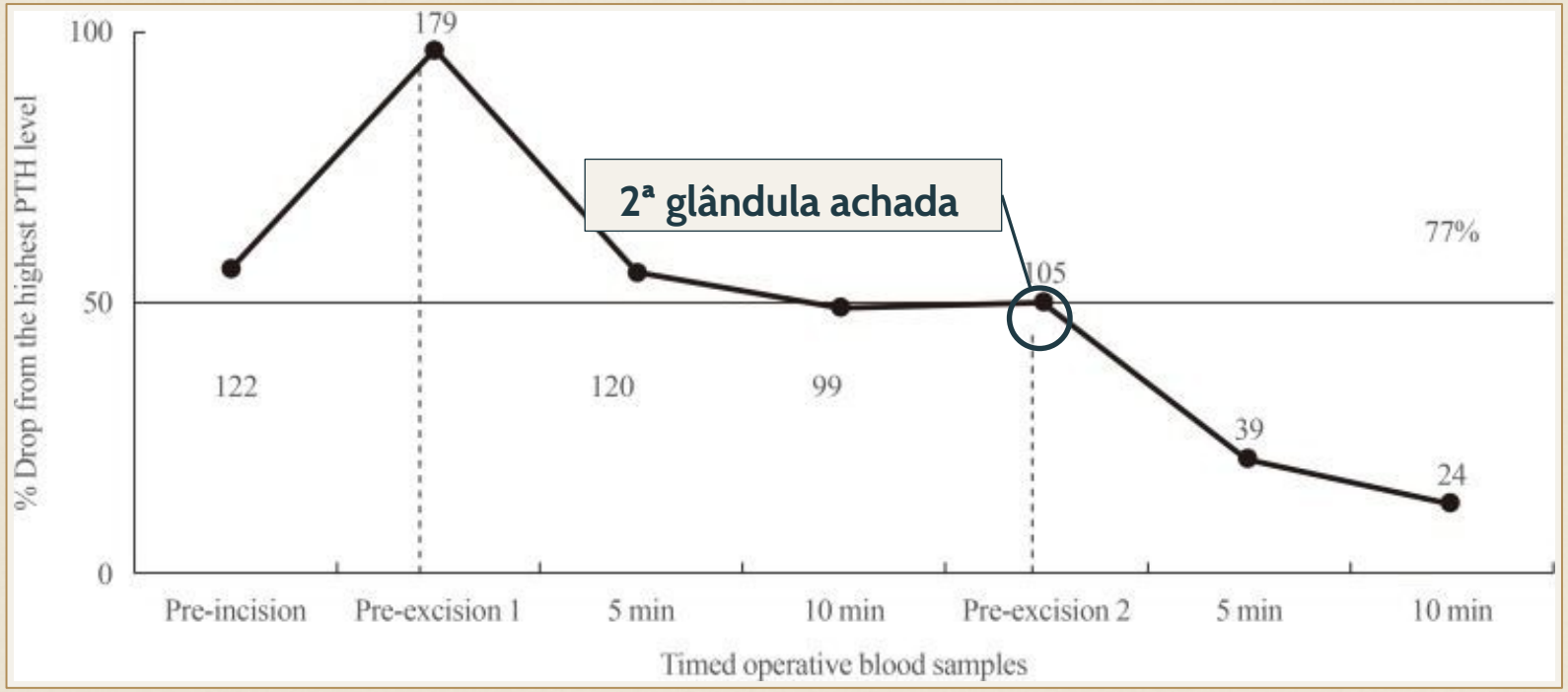
Marcin Barczynski, Aleksander Konturek, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Stanislaw Cichon & Wojciech Nowak

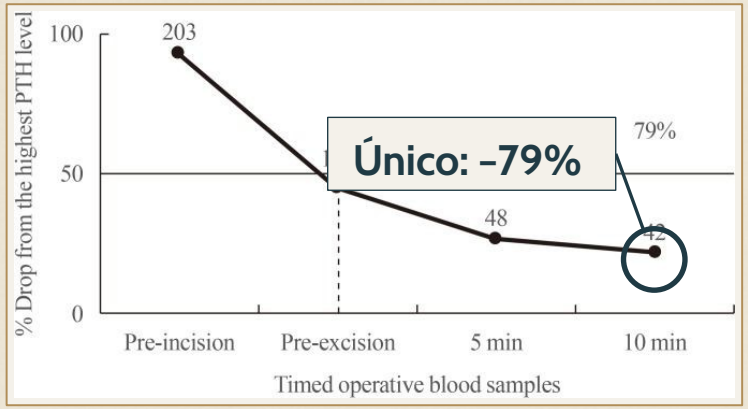
The following overall accuracy, sensitivity, specificity, positive predictive value, and negative predictive values were found, respectively: 65%, 62.9%, 100%, 100%, and 14.2% for Halle criterion; 97.3%, 97.6%, 93.3%, 99.6%, and 70% for Miami criterion; 83.8%, 82,9%, 100%, 100%, and 26.3% for Rome criterion; and 92.3%, 92.2%, 93.3%, 99.6%, and 60.9% for Vienna criterion.

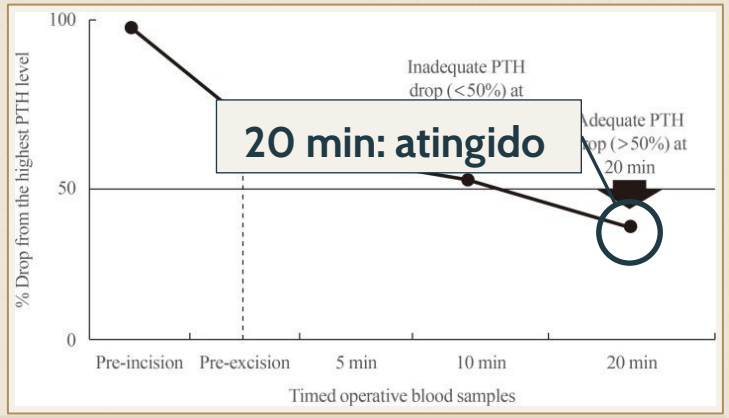
TRADUÇÃO Acurácia: Halle 65%, Miami 97,3% (VPN 70%), Roma 83,8% e Viena 92,3%.

Fonte: Barczyński M et al. Langenbecks Arch Surg. 2009;394(5):843-9 [31] · print do resumo na página do editor (Springer), marca-texto acrescentado

A curva distingue adenoma único, segunda glândula e decaimento lento



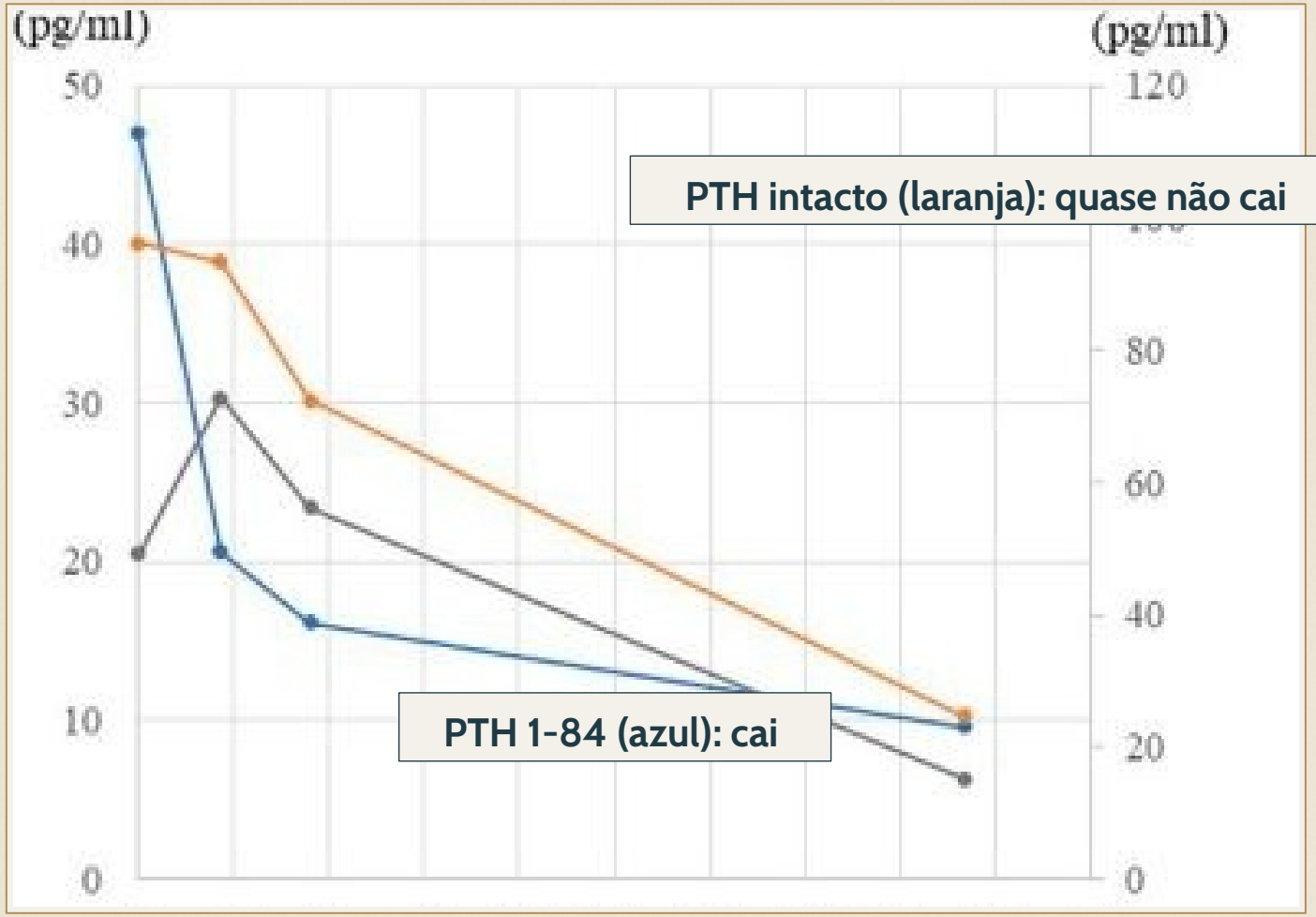




Mensagem Queda insuficiente aos 10 min pode ser doença multiglandular (esquerda) ou decaimento lento (direita, embaixo).

Fonte: Khan e Lew, 2019 (F31, F32, F33) · Ref.: [30, 37]

Há falsos-negativos: a curva pode não cair com o adenoma já fora



- Pico por manipulação: ~15% dos casos [39]
- DRC: 89% atingem aos 10 min, 95% aos 15 [37]
- Basal < 100 pg/mL: falso-negativo de 15,5% (Viena) [39]
- Fragmentos C-terminais de meia-vida longa [61]
- Nagase: queda de 22% em 30 min, PTH normal no PO [62]

MENSAGEM

Queda insuficiente não é sinônimo de doença residual.

Fonte: Yamashita et al., 2024 (F34) · Ref.: [37, 39, 61, 62]

A fonte: Sohn 2015 — na DRC, a queda demora, mas chega aos 15 minutos

▸ Am J Surg. Author manuscript; available in PMC: 2015 Mar 16.

Published in final edited form as: Am J Surg. 2014 Dec 17;209(3):483–487. doi: 10.1016/j.amjsurg.2014.09.022

Is Intraoperative Parathyroid Hormone Testing in Patients with Renal Insufficiency Undergoing Parathyroidectomy for Primary Hyperparathyroidism Accurate?

Jonathan A Sohn [#], Sarah C Oltmann [^], David F Schneider [*], Rebecca S Sippel [*], Herbert Chen [*], Dawn M Elfenbein [*,#]

> At ten minutes, 89% vs. 92% met criteria (p=0.073), and by fifteen minutes, the gap narrowed to 95% vs. 97% (p=0.142).

TRADUÇÃO Na DRC: 89% × 92% atingiram o critério aos 10 min; 95% × 97% aos 15 min.

Fonte: Sohn JA et al. Am J Surg. 2015;209(3):483-7 [37] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

Diante da queda insuficiente, colha de novo antes de converter

1 **Queda < 50% aos 10 min**

Pensar em pico, DRC, basal baixo

↓

2 **Nova coleta aos 15–20 min**

Sobretudo com manipulação ou DRC [37, 39]

↓

3 **Queda mantida: converter para BNE**

AAES Rec 7-3 [1]

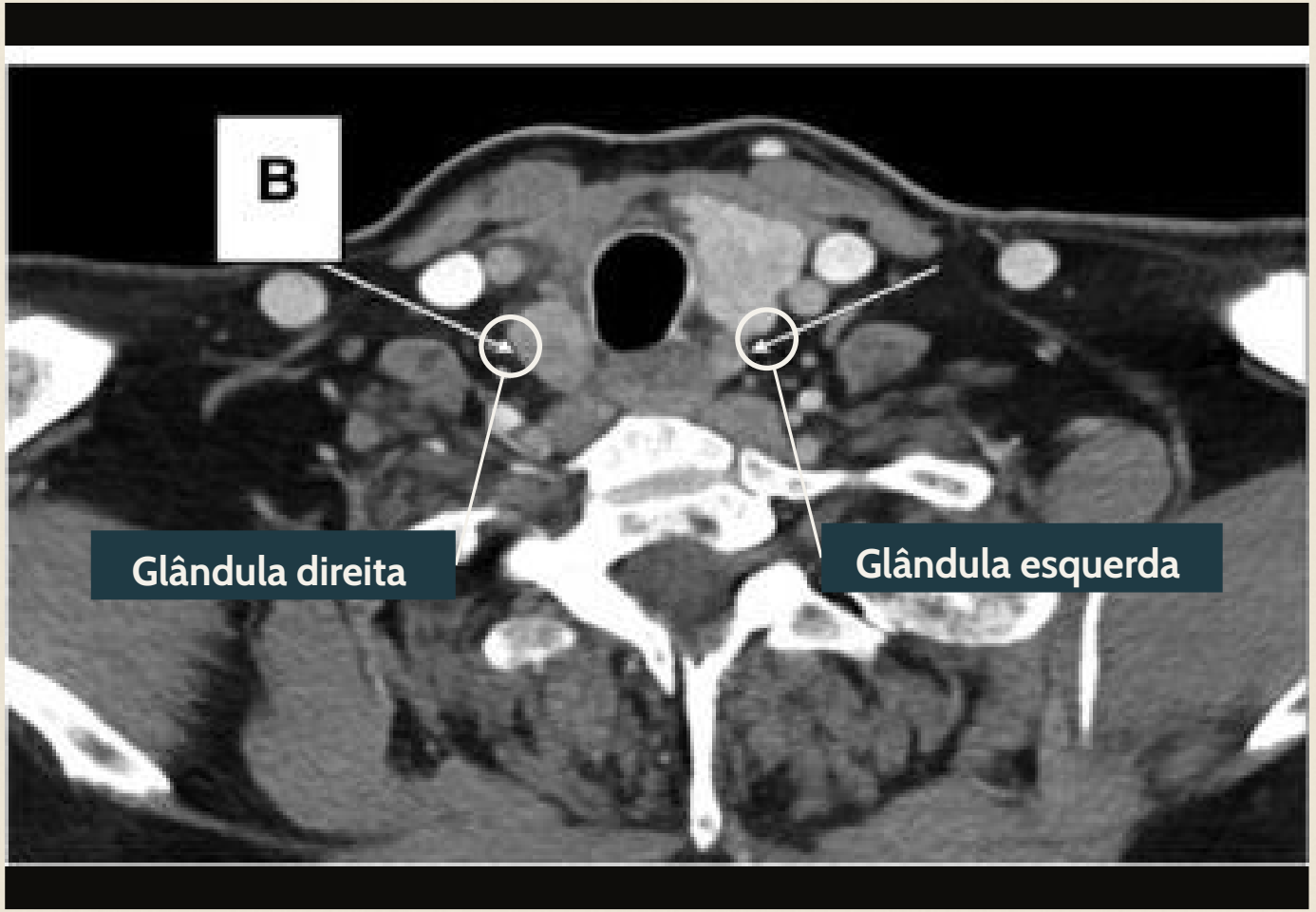
- Miami acerta 96,5–97,3% [30, 31]
- VPN de 70%: 3 em 10 quedas insuficientes já curadas [31]
- Falso-positivo por DMG residual: 0,2–1% [23, 30, 41]
- IOPTH mudou a conduta em 2% (concordante) × 74% (discordante) [42]

MENSAGEM

Converter de imediato abre o outro lado de pacientes já curados.

Ref.: [1, 23, 30, 31, 37, 39, 41, 42]

Na doença multiglandular a pergunta muda: quanto tecido deixar



- DMG em ~15% (6–33%) [1, 2]
- NEM1: subtotal (remanescente 40–50 mg) + timectomia [1, 3]
- NEM2A: retirar só as glândulas aumentadas [1]
- Lítio: DMG em 51%, bilateral preferida [1, 50]
- Glândula desvascularizada: autotransplante no ato [1]

MENSAGEM

NEM, HPT familiar e lítio: exploração bilateral planejada.

Fonte: Nicolich-Henkin et al., 2024 (F36) · Ref.: [1, 2, 3, 50]

No carcinoma, a suspeita muda a primeira operação: ressecção em bloco



- Raro: < 1% do HPTP [1, 2]
- Suspeitar: PTH muito alto, Ca grave, massa palpável [1]
- Sem PAAF; ressecção em bloco sem romper a cápsula [1]
- Diagnóstico: angioinvasão inequívoca [1] ou metástase

MENSAGEM

Tamanho não fecha diagnóstico; a suspeita já muda a técnica.

Fonte: Tian et al., 2025 (F42) · Ref.: [1, 2]

Cura é cálcio normal por 6 meses; persistência e recorrência pedem rever o diagnóstico

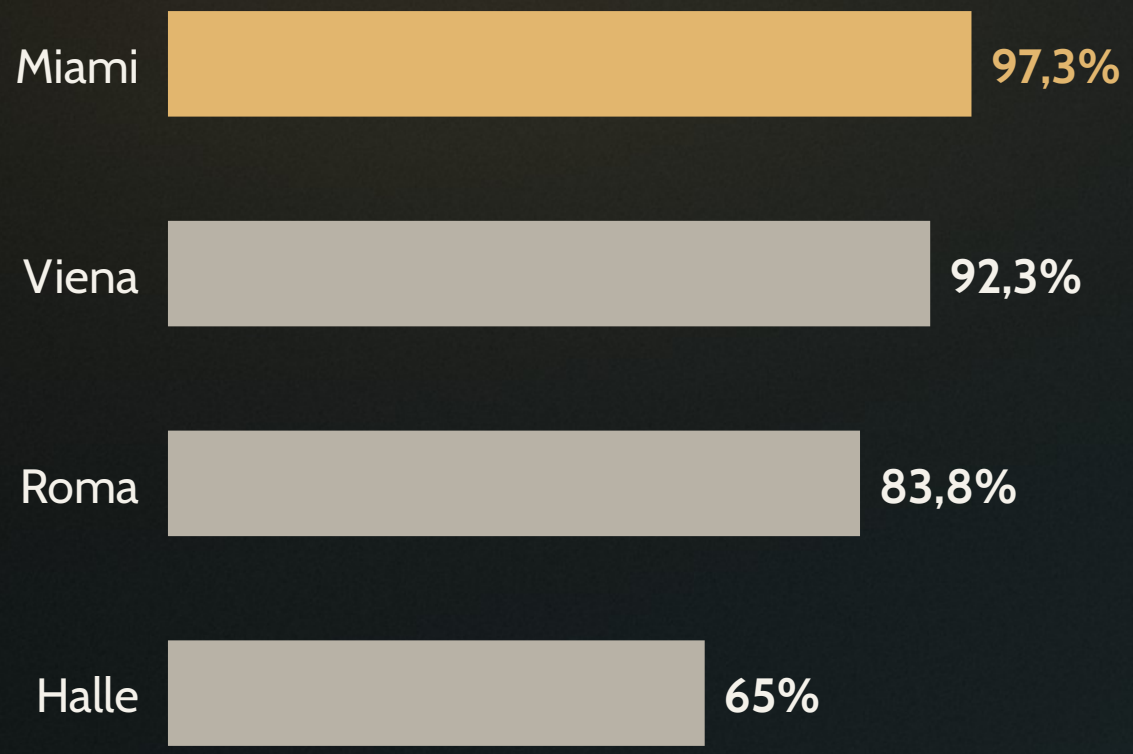
Complicação ou desfecho	Frequência	Conduta
Lesão permanente do NLR	~1% [2]	Se seccionado, tentar reinervação [1]
Hipocalcemia moderada	5–47% [1]	Cálcio oral; checar magnésio
Hungry bone	25–90% com doença óssea [47]	Cálcio em dose alta, calcitriol e magnésio
Recorrência em 10 anos	até 14,8% [25]	Cálcio anual por longo prazo [5]
Reoperação	cura de 82–98% [1]	Confirmar diagnóstico, laringoscopia, relocalizar

Mensagem Persistência: < 6 meses; recorrência: após intervalo normal > 6 meses — antes de reoperar, exclua HHF [1, 5].

Ref.: [1, 2, 5, 25, 47]

Pergunta 1: o critério de Miami não é 100% confiável

Acurácia dos critérios, Barczyński (n = 260) [31]



- Não: acurácia de 96,5–97,3% [30, 31]
- VPN de 70%: 3 em 10 quedas insuficientes já curadas [31]
- Falsos-negativos: pico, DRC, basal baixo, fragmentos [37, 39, 61]
- Falso-positivo: DMG residual, 0,2–1% [23, 30, 41]
- Conduta: nova coleta antes de converter [1, 37]

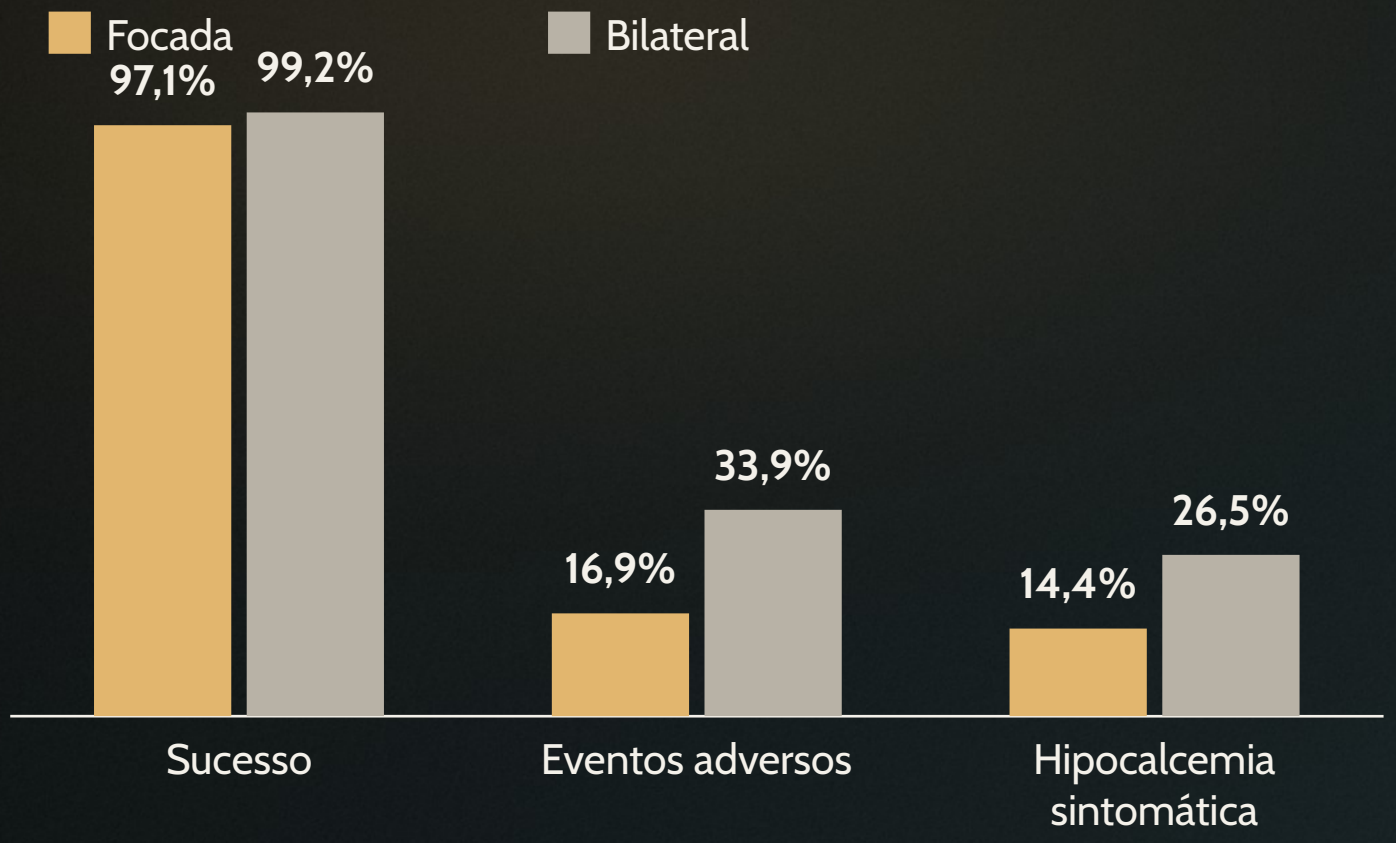
MENSAGEM

Miami é excelente, mas não infalível: Miami + nova coleta.

Ref.: [1, 23, 30, 31, 37, 39, 41, 61]

Pergunta 2: com imagem positiva, a focada equivale à bilateral

Revisão Cochrane, 5 ECRs, 266 pacientes [27]



- Cura equivalente: RR 0,98 (0,94–1,03) [27]
- Metade dos eventos adversos: RR 0,50 [27]
- Persistência maior numa coorte: Norlén 2,7% × 1,7% [22]
- Curvas convergem aos 10 anos [25]

- Sem ECR da focada guiada por US intraoperatório [17, 58]

MENSAGEM

Sim, com imagem concordante e IOPTH — e seguimento longo.

Ref.: [17, 22, 25, 27, 58]

Questão 1: a nossa paciente na sala

A paciente do caso didático vai para a paratireoidectomia focada (US e SPECT/CT concordantes). O IOPTH é 210 pg/mL na pré-incisão e 380 pg/mL na pré-excisão, **colhido logo após dissecção laboriosa do adenoma**; aos 10 min após a excisão, 170 pg/mL. Qual a conduta?

		COMENTÁRIO
A	Converter imediatamente para exploração bilateral	Seria correta com queda insuficiente mantida após nova coleta [1]
B	Colher amostra de 20 min, porque o critério não foi atingido	Conduta pelo Viena, ou com DRC e queda limítrofe aos 10 min [37, 39]
C	Retirar às cegas a paratireoide inferior direita	Nunca às cegas [9]
D	Considerar atingido o critério de Miami e encerrar a operação	**Pico por manipulação: Miami usa o maior valor pré-excisional; 380 → 170 = queda de 55%, atingido [30, 32]. Pelo Viena (basal 210), só 19% [32, 39]**
E	Tireoidectomia parcial esquerda	Só com suspeita de adenoma intratireoidiano [9]

Questão da forja da aula (caso didático) · Ref.: [1, 9, 30, 32, 37, 39]

Questão 2: a doença renal crônica

Mulher de 64 anos com **TFG de 38 mL/min**. Na focada, o IOPTH vai de 160 para 92 pg/mL aos 10 min (queda de 42,5%). O adenoma retirado pesa 1,1 g. Qual a conduta?

		COMENTÁRIO
A	Nova coleta aos 15–20 min antes de converter	**Na DRC o decaimento é mais lento: 89% atingem o critério aos 10 min e 95% aos 15 min [37]; só a queda mantida obriga a converter (AAES Rec 7-3) [1]**
B	Exploração bilateral imediata	Seria correta se a queda continuasse insuficiente aos 20 min [1, 33]
C	Encerrar, porque o peso do adenoma confirma a cura	O peso não substitui o critério bioquímico
D	Iniciar cinacalcete no pós-operatório	Persistência confirmada em quem não pode ser reoperado [52]
E	Esternotomia	Adenoma mediastinal localizado [1]

Questão da forja da aula · Ref.: [1, 33, 37, 52]

Questão 3: a doença multiglandular hereditária

Homem de 30 anos, cálcio 11,4 mg/dL. É o terceiro familiar com HPTP, e **o pai tem gastrinoma**. A imagem mostra dois nódulos. Qual a conduta?

		COMENTÁRIO
A	Focada no maior nódulo com IOPTH	Esporádico com imagem concordante [1]
B	**Exploração bilateral com paratireoidectomia subtotal (remanescente de 40–50 mg) e timectomia transcervical**	**HPTP familiar com gastrinoma no pai = NEM1: doença multiglandular é a regra; subtotal + timectomia transcervical [1, 3]**
C	Retirar só as glândulas aumentadas	NEM2A (Rec 9-2) [1]
D	Paratireoidectomia total sem autotransplante	Em desuso pelo hipoparatireoidismo permanente [3]
E	Observação	Contraria as indicações (idade < 50, cálcio > 1 acima do LSN) [1, 2]

Questão da forja da aula · Ref.: [1, 2, 3]

Tabela-mãe: do gatilho à conduta

Ca alto, PTH "normal" (55 pg/mL), CCCR 0,005, pai hipercalcêmico
Pensar em HHF: não operar; teste genético (CASR)

Assintomática, 46 anos, cálcio 10,8 mg/dL (LSN 10,2)
Operar: idade < 50 (Workshop) / ≤ 50 (AAES)

"Pedir cintilografia para confirmar o diagnóstico"
Errado: imagem não diagnostica; o diagnóstico é bioquímico

Mulher de 22 anos, localização difícil
Evitar 4D-CT (dose na tireoide ~57×); preferir US, SPECT/CT, colina

Diagnóstico firme + US e sestamibi negativos
Mantém a indicação; 4D-CT ou colina-PET; se negativos, BNE

US e SPECT/CT concordantes para inferior direita, esporádico
Paratireoidectomia focada com IOPTH

IOPTH basal 180 → 10 min 110 pg/mL, com manipulação do adenoma
Nova coleta aos 15–20 min antes de converter

Queda insuficiente mantida aos 20 min
Converter para BNE

Usuária de lítio há 15 anos com HPTP
DMG em 51%: BNE preferida (AAES aceita MIP guiada)

NEM1
Subtotal (3,5 glândulas, remanescente 40–50 mg) + timectomia transcervical

Cálcio 15 mg/dL, massa palpável, PTH muito alto
Suspeitar de carcinoma: em bloco, sem romper a cápsula; sem PAAF

Hipercalcemia 4 anos após normocalcemia
Recorrência (> 6 m): excluir HHF; colina-PET ou 4D-CT; centro experiente

conduta definida · alerta: pare e reavalie · erro ou perigo · individualizar

Tabela-mãe da aula · Ref.: [1, 2, 3, 5, 14, 21, 33, 37, 39, 50]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Diagnóstico:** é bioquímico; a imagem só localiza [2].
2. **Indicação:** todo sintomático e o assintomático com ≥ 1 critério; atenção às divergências AAES × Workshop [1, 2].
3. **Localização:** dois exames concordantes permitem a focada; imagem negativa não desmarca cirurgia [1, 3].
4. **Via:** com imagem concordante, a focada cura como a bilateral, com metade dos eventos adversos [27].
5. **PTH na sala:** Miami acerta ~97%, mas não é infalível: nova coleta antes de converter; cura só aos 6 meses [1, 30, 31].

Mensagem Diagnóstico no laboratório, via pela imagem, confirmação pela curva — e seguimento longo.

Ref.: [1, 2, 3, 27, 30, 31]

Referências citadas (44) e fontes das figuras (23)

1. Wilhelm SM, Wang TS, Ruan DT, et al. JAMA Surg. 2016;151(10):959-968.
2. Bilezikian JP, Khan AA, Silverberg SJ, et al. J Bone Miner Res. 2022;37(11):2293-2314.
3. Perrier N, Lang BH, Farias LCB, et al. J Bone Miner Res. 2022;37(11):2373-2390.
4. Minisola S, Arnold A, Belaya Z, et al. J Bone Miner Res. 2022;37(11):2315-2329.
5. Bollerslev J, Rejnmark L, Zahn A, et al. Eur J Endocrinol. 2022;186(2):R33-R63.
6. Yeh MW, Ituarte PH, Zhou HC, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(3):1122-9.
7. Akerström G, Malmaeus J, Bergström R. Surgery. 1984;95(1):14-21.
8. Phitayakorn R, McHenry CR. Am J Surg. 2006;191(3):418-23.
9. Uludağ M, Aygün N, İşgör A. Sisli Etfal Hastan Tip Bul. 2019;53(4):337-352.
11. Cheung K, Wang TS, Farrokhyar F, Roman SA, Sosa JA. Ann Surg Oncol. 2012;19(2):577-83.
12. Rodgers SE, Hunter GJ, Hamberg LM, et al. Surgery. 2006;140(6):932-40.
13. Treglia G, Piccardo A, Imperiale A, et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019;46(3):751-765.
14. Mahajan A, Starker LF, Ghita M, et al. World J Surg. 2012;36(6):1335-9.
15. Elaraj DM, Sippel RS, Lindsay S, et al. Arch Surg. 2010;145(6):578-81.
17. Solorzano CC, Carneiro-Pla DM, Irvin GL 3rd. J Am Coll Surg. 2006;202(1):18-24.
18. Bergenfelz A, Lindblom P, Tibblin S, Westerdahl J. Ann Surg. 2002;236(5):543-51.
20. Slepavicius A, Beisa V, Janusonis V, Strupas K. Langenbecks Arch Surg. 2008;393(5):659-66.
21. Udelsman R, Lin Z, Donovan P. Ann Surg. 2011;253(3):585-91.
22. Norlén O, Wang KC, Tay YK, et al. Ann Surg. 2015;261(5):991-6.
23. Schneider DF, Mazeh H, Sippel RS, Chen H. Surgery. 2012;152(6):1008-15.
25. Lou I, Balentine C, Clarkson S, et al. Surgery. 2017;161(1):54-61 (epub 2016).
26. Jinih M, O'Connell E, O'Leary DP, Liew A, Redmond HP. Ann Surg Oncol. 2017;24(7):1924-1934.
27. Ahmadieh H, Kreidieh O, Akl EA, El-Hajj Fuleihan G. Cochrane Database Syst Rev. 2020;10:CD010787.
28. Norman J, Lopez J, Politz D. J Am Coll Surg. 2012;214(3):260-9.
29. Irvin GL 3rd, Dembrow VD, Prudhomme DL. Am J Surg. 1991;162(4):299-302.
30. Carneiro DM, Solorzano CC, Nader MC, Ramirez M, Irvin GL 3rd. Surgery. 2003;134(6):973-9.
31. Barczynski M, Konturek A, Hubalewska-Dydejczyk A, Cichon S, Nowak W. Langenbecks Arch Surg. 2009;394(5):843-9.
32. Riss P, Kaczirek K, Heinz G, Bieglmayer C, Niederle B. Surgery. 2007;142(3):398-404.
33. Graceffa G, Cipolla C, Calagna S, et al. Sci Rep. 2022;12(1):3333.
34. Leiker AJ, Yen TW, Eastwood DC, et al. JAMA Surg. 2013;148(7):602-6.
35. Libutti SK, Alexander HR, Bartlett DL, et al. Surgery. 1999;126(6):1145-50.
36. Esce AR, Nicholas RG, Syme NP, Olson GT, Boyd NH. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2025;134(2):142-147 (epub 2024).
37. Sohn JA, Oltmann SC, Schneider DF, et al. Am J Surg. 2015;209(3):483-7.
39. Hargitai L, Bereuter CM, Dunkler D, et al. BJS Open. 2022;6(6):zrac118.
41. Lew JI, Rivera M, Irvin GL 3rd, Solorzano CC. Arch Surg. 2010;145(7):628-33.
42. Lew JI, Solorzano CC, Montano RE, Carneiro-Pla DM, Irvin GL 3rd. Surgery. 2008;144(2):299-306.
47. Witteveen JE, van Thiel S, Romijn JA, Hamdy NA. Eur J Endocrinol. 2013;168(3):R45-53.
50. Vandermeulen L, Van Melkebeke L, Sienaert P. World J Biol Psychiatry. 2024;25(8):417-429.
52. Peacock M, Bilezikian JP, Klassen PS, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90(1):135-41.
54. Mohebati A, Shaha AR. Am J Otolaryngol. 2012;33(4):457-68.
57. Blanco-Saiz I, Goñi-Gironés E, Ribelles-Segura MJ, et al. Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed). 2023;70 Suppl 2:35-44.
58. Jabiev AA, Lew JI, Solorzano CC. Surgery. 2009;146(4):569-75.
61. Yamashita H, Shindo H, Yoshimoto K, et al. Surg Case Rep. 2024.
62. Nagase W, Kudo Y, Matubayashi J, et al. Cureus. 2025.

FONTES DAS FIGURAS (PMC OPEN ACCESS; RECORTADAS E ROTULADAS, SEM IMAGEM GERADA)

F1, F2, F3, F24, F25, F26 — Uludağ M et al. Şişli Etfal Hastanesi tıp Bülteni. 2019 (fig. 1, 4, 2, 5, 8, 9); CC BY-NC 4.0; PMC7192302.
F5 — Zhu R et al. International Journal of Surgery. 2026 (fig. 1); CC BY-NC 4.0; PMC13105754.
F11, F12, F20 — Berti V et al. Diagnostics. 2024 (fig. 1, 2, 7); CC BY 4.0; PMC11719470.
F13, F15, F17 — Tay D et al. Biomedicines. 2021 (fig. 2, 3, 4); CC BY 4.0; PMC8067482.
F14 — Denmeade KA et al. Journal of Medical Radiation Sciences. 2013 (fig. 1); CC BY-NC; PMC4175803.
F23 — Yang X et al. BMC Endocrine Disorders. 2023 (fig. 4); CC BY 4.0; PMC10324280.
F27 — Demarchi MS et al. Journal of Clinical Medicine. 2020 (fig. 3); CC BY 4.0; PMC7141218.
F30 — Casella C et al. International Journal of Endocrinology. 2015 (fig. 1); CC BY 3.0; PMC4586957.
F31, F32, F33 — Khan ZF et al. Endocrinology and Metabolism. 2019 (fig. 1, 2, 3); CC BY-NC 4.0; PMC6935782.
F34 — Yamashita H et al. Surgical Case Reports. 2024 (fig. 2); CC BY 4.0; PMC11045703.
F36 — Nicolich-Henkin S et al. JCEM Case Reports. 2024 (fig. 3); CC BY 4.0; PMC10768879.
F42 — Tian W et al. Frontiers in Oncology. 2025 (fig. 2); CC BY 4.0; PMC12505322.